

# 第一章 概述

## A note on the use of these PowerPoint slides:

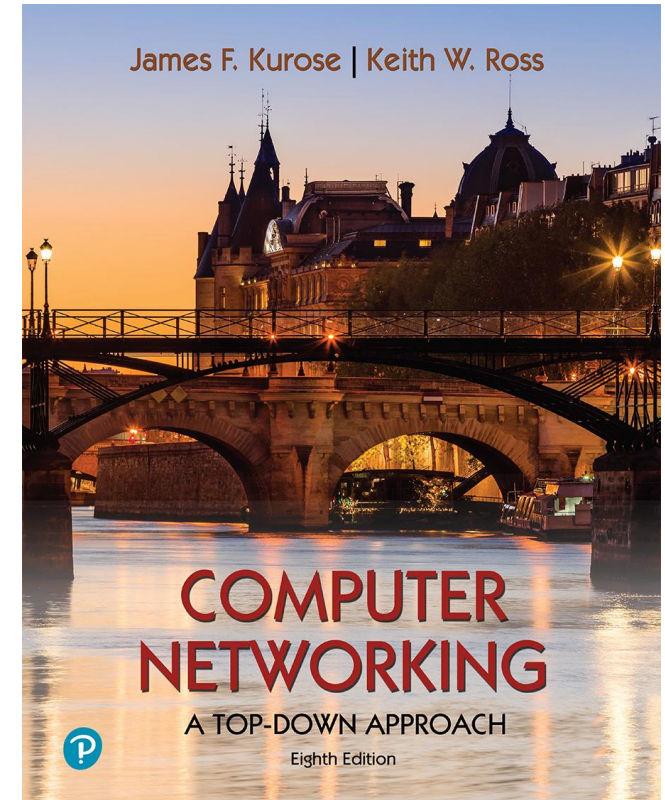
We're making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They're in PowerPoint form so you see the animations; and can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a *lot* of work on our part. In return for use, we only ask the following:

- If you use these slides (e.g., in a class) that you mention their source (after all, we'd like people to use our book!)
- If you post any slides on a www site, that you note that they are adapted from (or perhaps identical to) our slides, and note our copyright of this material.

For a revision history, see the slide note for this page.

Thanks and enjoy! JFK/KWR

All material copyright 1996-2020  
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved



## *Computer Networking: A Top-Down Approach*

8<sup>th</sup> edition

Jim Kurose, Keith Ross  
Pearson, 2020

# 第一章 概述

## 章节目标:

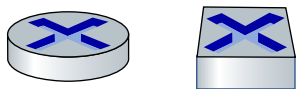
- 获得“感觉”和“全局视角”，熟悉相关术语
- 在课程后续部分深入学习和掌握更多细节和深度内容



## 概述/路线图:

- 什么是互联网？什么是协议？
- 网络边缘：
  - 主机、接入网络、物理媒体
- 网络核心：
  - 分组交换/电路交换、互联网结构
- 性能：
  - 丢包、延迟、吞吐量
- 协议层与服务模型
- 安全性
- 历史

# 互联网：“螺母和螺栓”的角度



数十亿台互联计算**设备**:

- **主机(hosts)** = 终端系统
- 在互联网的“边缘”运行网络应用程序

**分组交换**: 转发数据包 (数据块

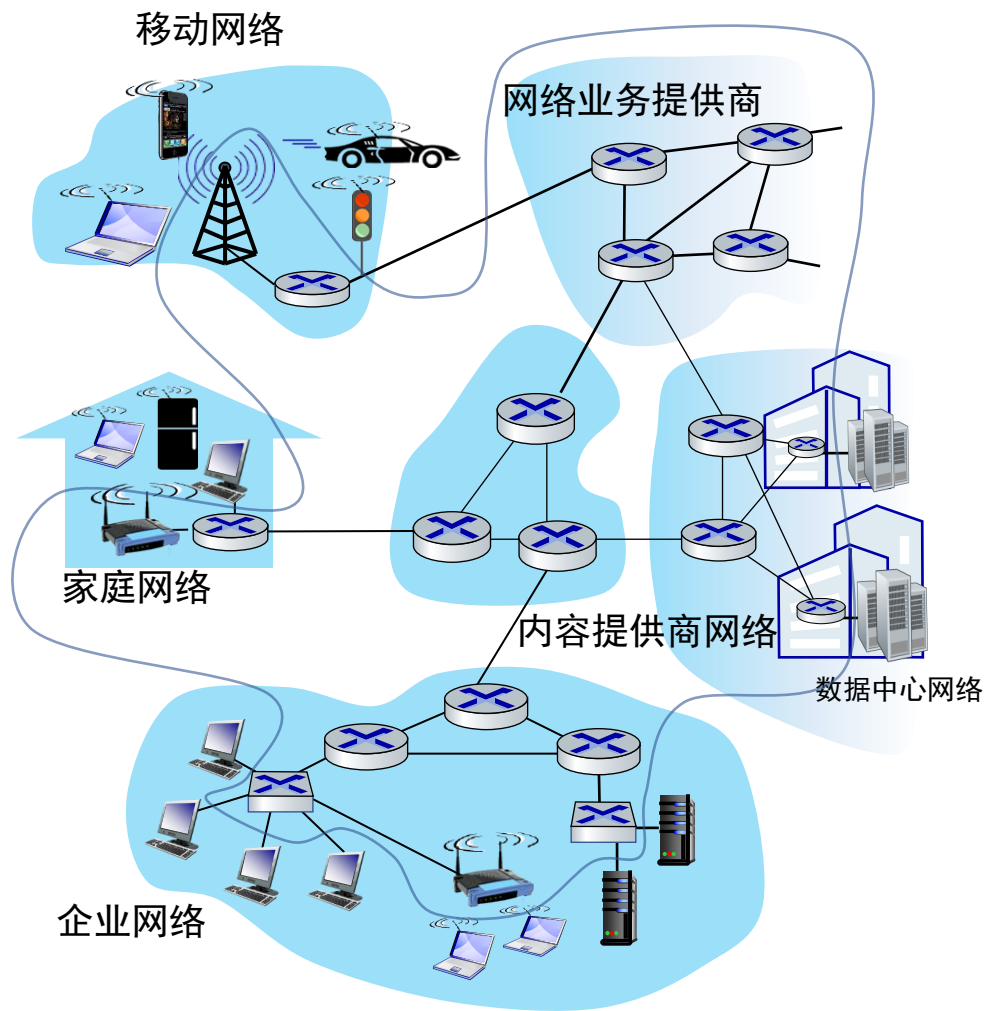
- 路由器、交换机

**通信线路**:

- 光纤, 铜线, 无线电, 卫星
- 传输速率: 带宽

**网络**:

- 由一个组织管理的, 设备、路由器、链路的集合



# “有趣”的联网设备



亚马逊回声



网络冰箱



IP相框



心脏起搏器监控仪



Tweet-a-watt:  
能源监测设备



自行车



安全摄像头



Slingbox:  
远程遥控有线电视



网络烤面包机:

天气预报



AR 设备



汽车



踏板车



网络电话



游戏设备



传感器

床垫



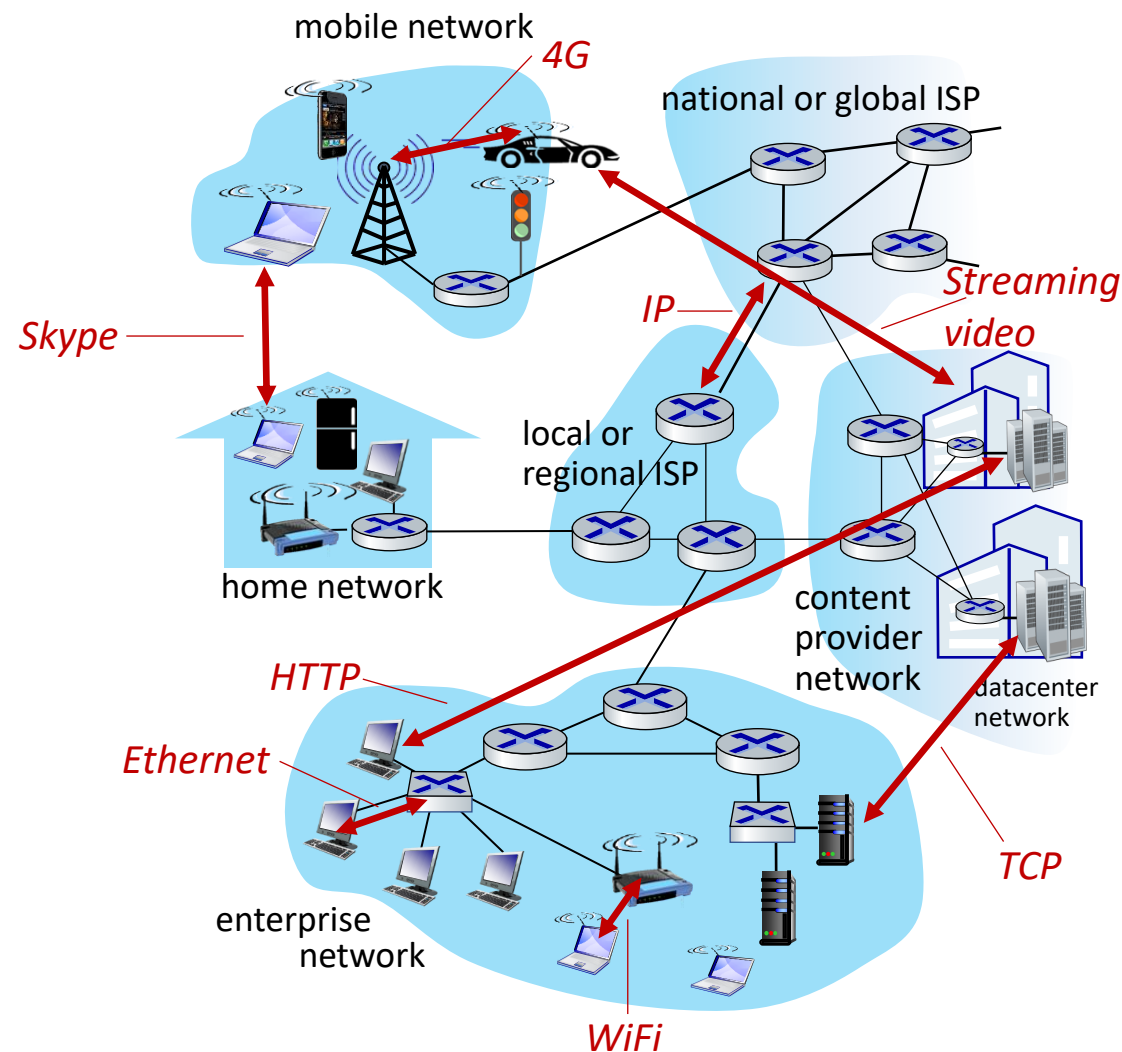
运动手环

其他?



# 互联网：“螺母和螺栓”的角度

- **互联网：“网络中的网络”**
  - 相互连接的互联网服务提供商（ISP）
- **协议无处不在**
  - 控制消息的发送与接收
  - 例如：
    - HTTP（web）、流媒体视频、Skype、TCP、IP、WiFi、4G、以太网（Ethernet）
- **互联网标准**
- RFC: Request for Comments（请求评议）
- IETF: Internet Engineering Task Force（互联网工程任务组）



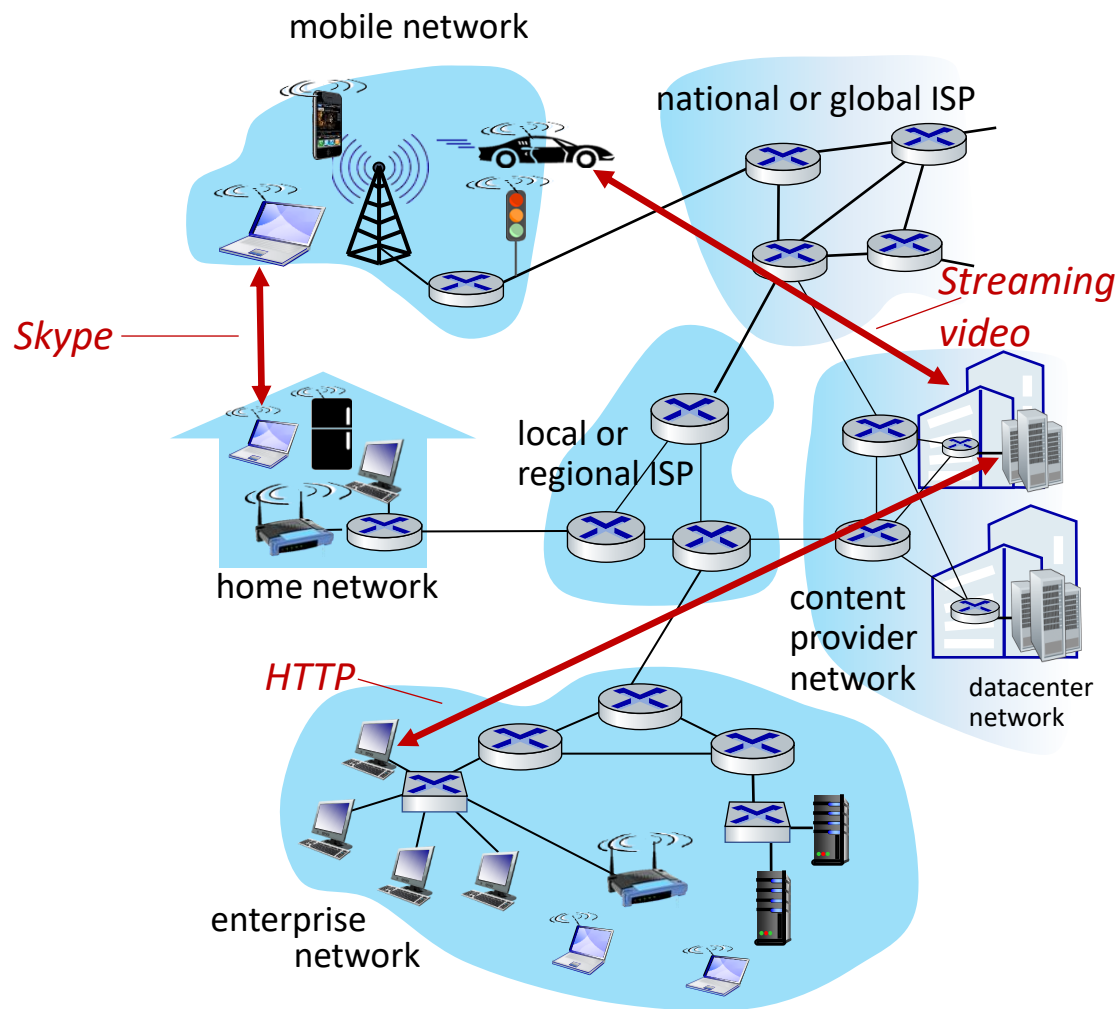
# 互联网：“服务”的角度

- 为应用程序提供服务的**基础设施**：

- Web，流媒体视频，多媒体电话会议，电子邮件，游戏，电子商务，社交媒体，互联设备，...

- 为分布式应用程序提供**编程接口**：

- “钩子（hooks）”允许发送/接收应用程序“连接”，以使用互联网传输服务
- 提供服务选项，类似于邮政服务



# 什么是协议？

## 人类协议：

- “现在几点了？”
- “我有一个问题”
- 介绍

规则：

- …发送的特定消息
- …接收到消息时采取的特定操作，或其他事件

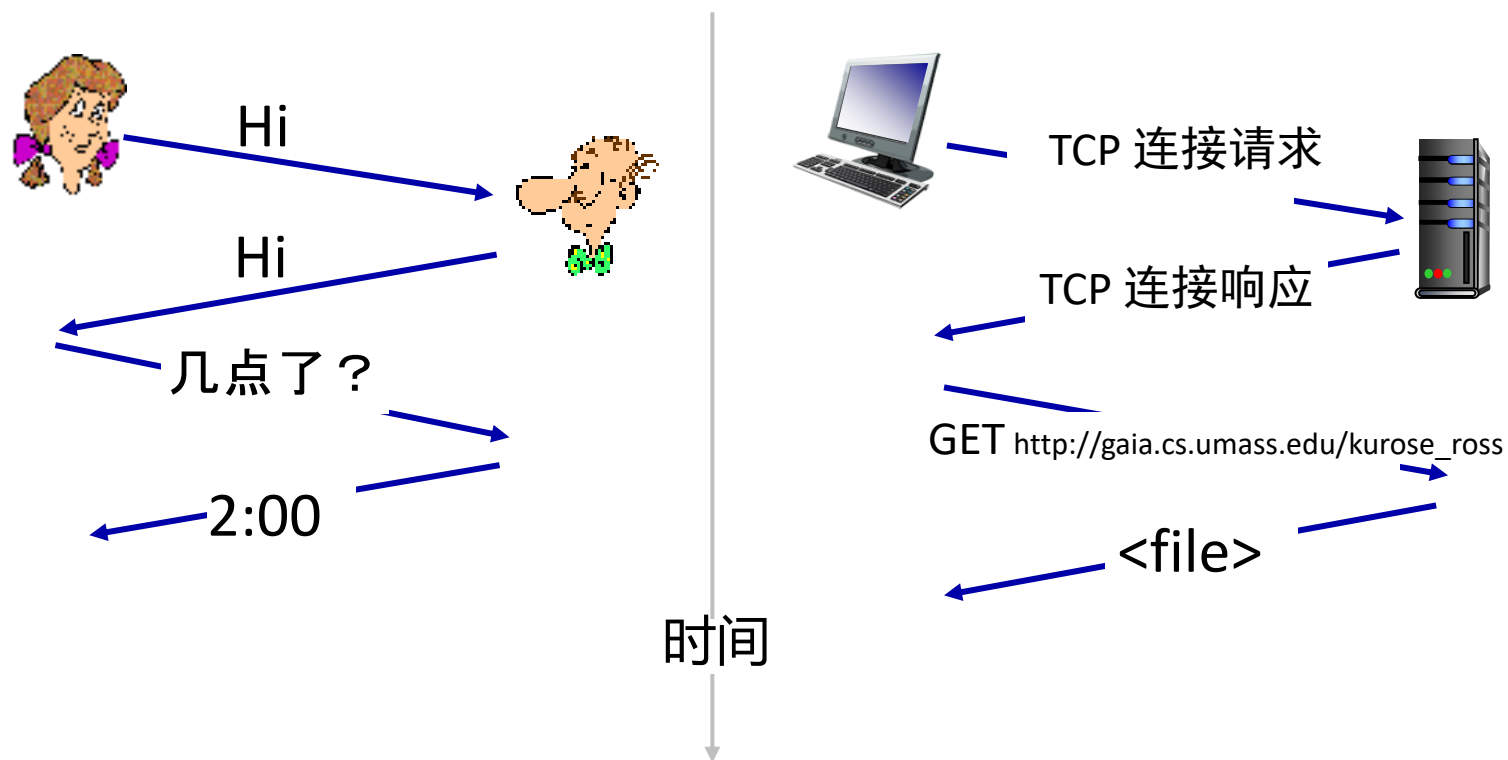
## 网络协议：

- 计算机（设备）而不是人类
- 互联网上的所有通信活动都由协议管理

协议定义了网络实体之间消息的格式、发送和接收的顺序，以及在消息传输和接收时所采取的行动

# 什么是协议？

人类协议和计算机网络协议：



**问：** 其他的人类协议？



# 第一章： 目录

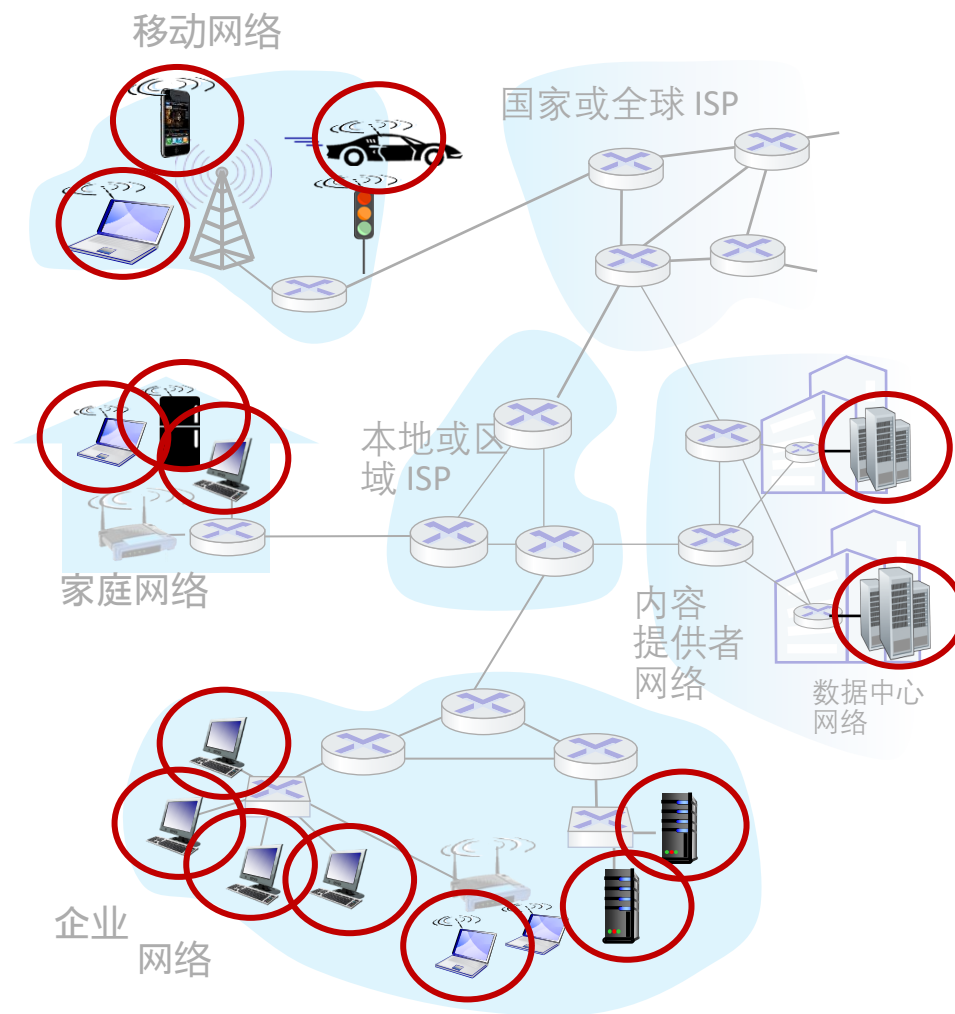
- 什么是互联网？
- 什么是协议？
- **网络边缘**： 主机， 访问网络， 物理媒体
- 网络核心： 分组/电路交换， 互联网结构
- 性能： 丢包， 延迟， 吞吐量
- 安全
- 协议层， 服务模型
- 历史



# 仔细观察互联网结构

## 网络边缘：

- 主机：客户端和服务端
- 服务器通常位于数据中心



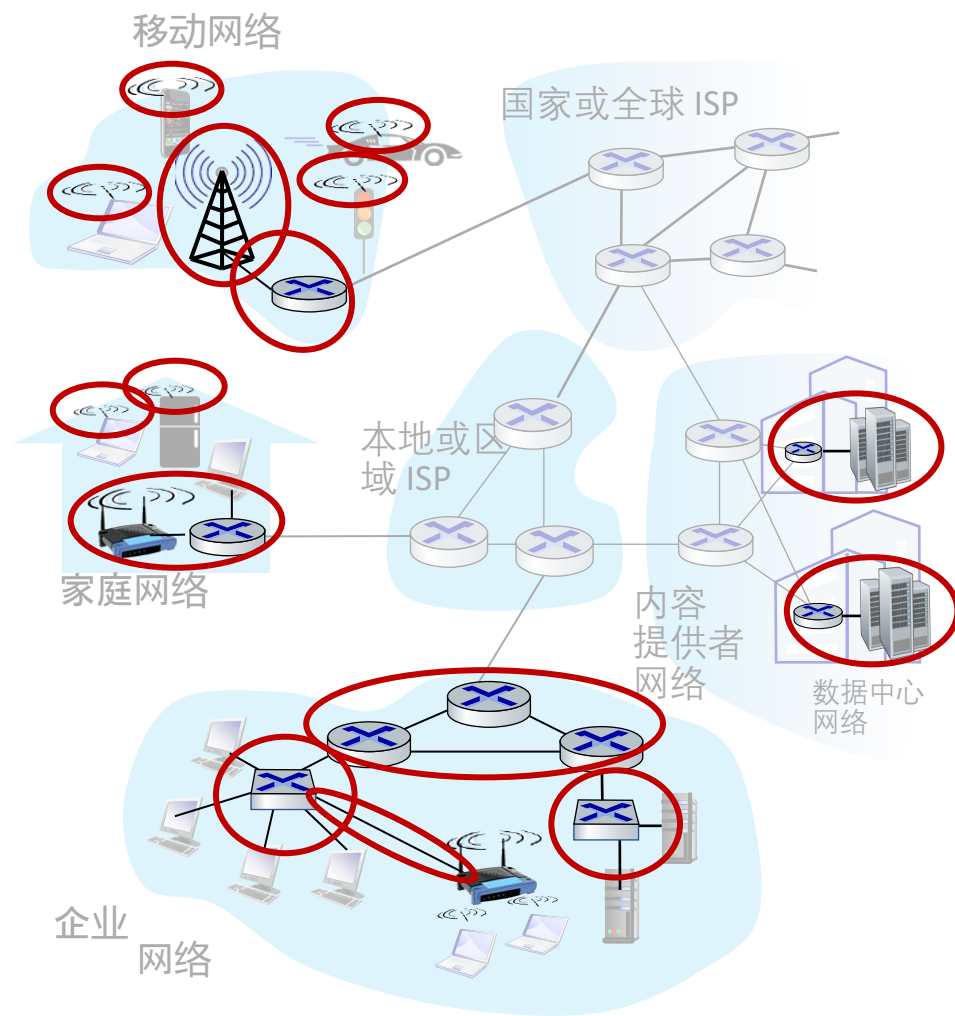
# 仔细观察互联网结构

## 网络边缘：

- 主机：客户端和服务端
- 服务器通常位于数据中心

## 接入网络、物理介质：

- 有线、无线通信链路



# 仔细观察互联网结构

## 网络边缘：

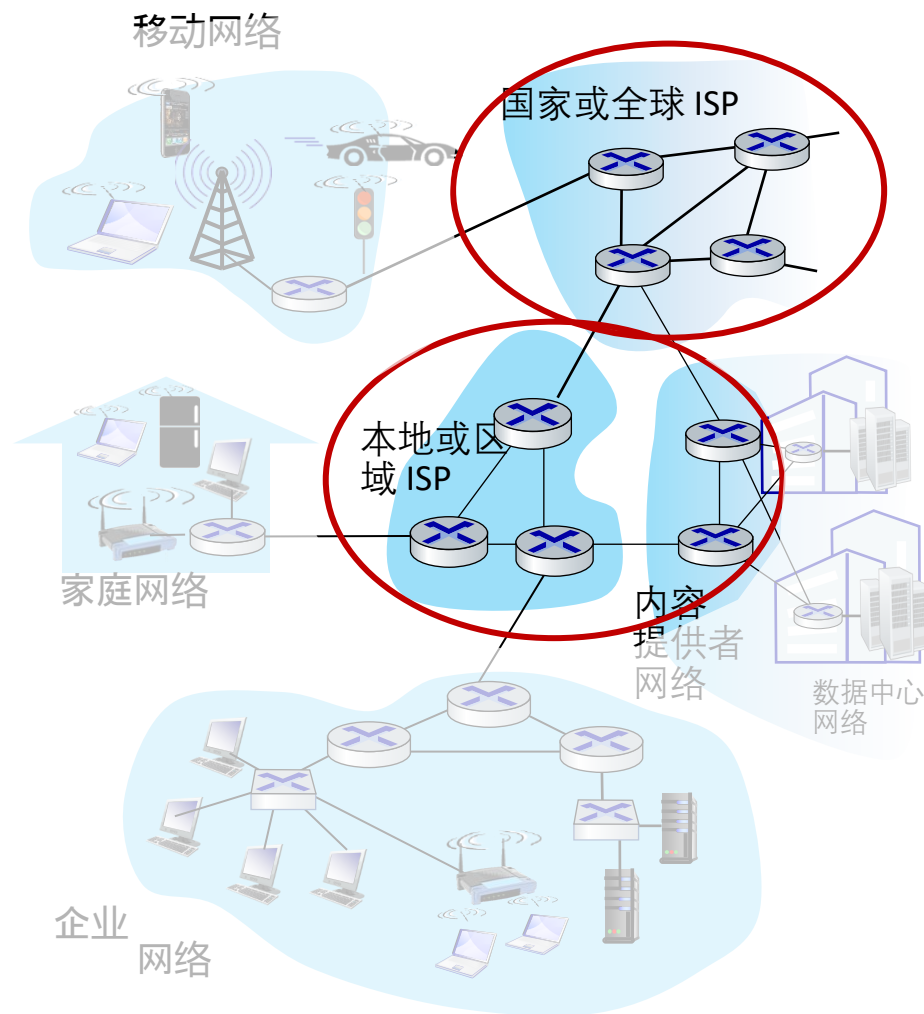
- 主机：客户端和服务端
- 服务器通常位于数据中心

## 接入网络、物理介质：

- 有线、无线通信链路

## 网络核心：

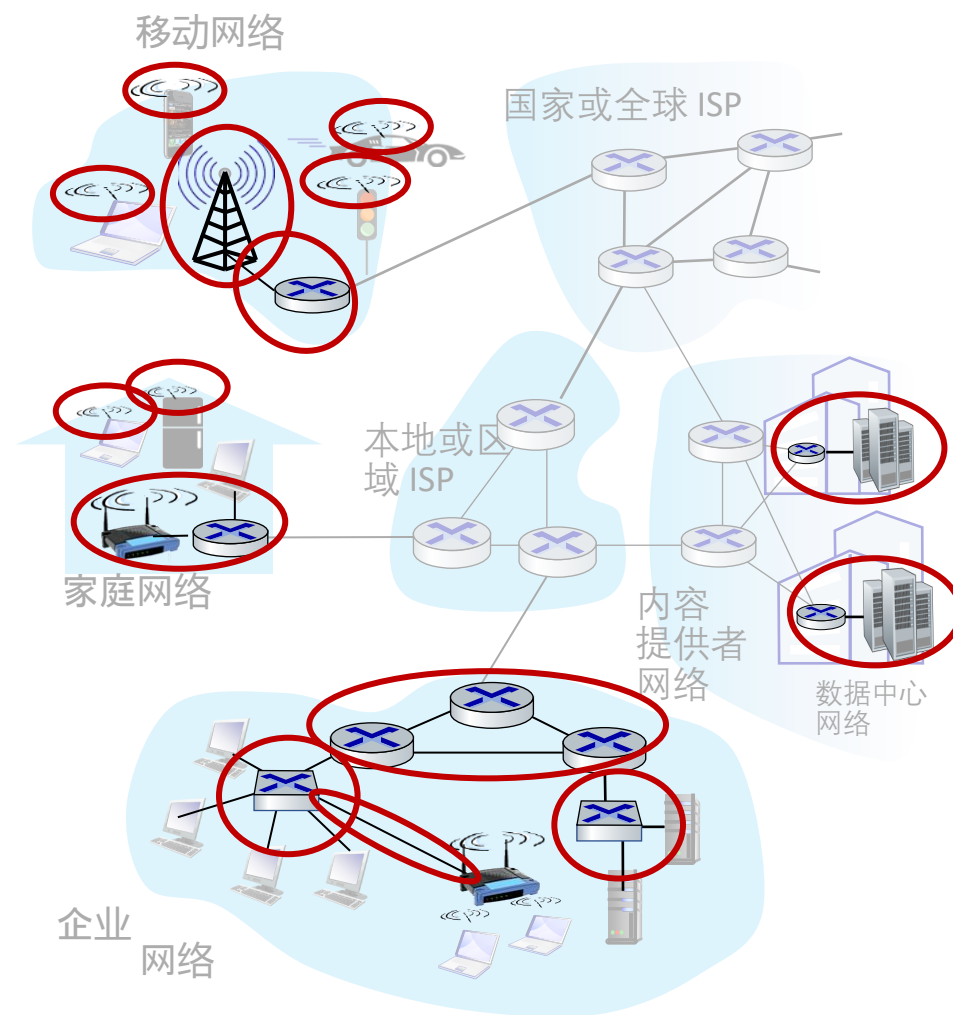
- 互连路由器
- 网络的网络（network of networks）



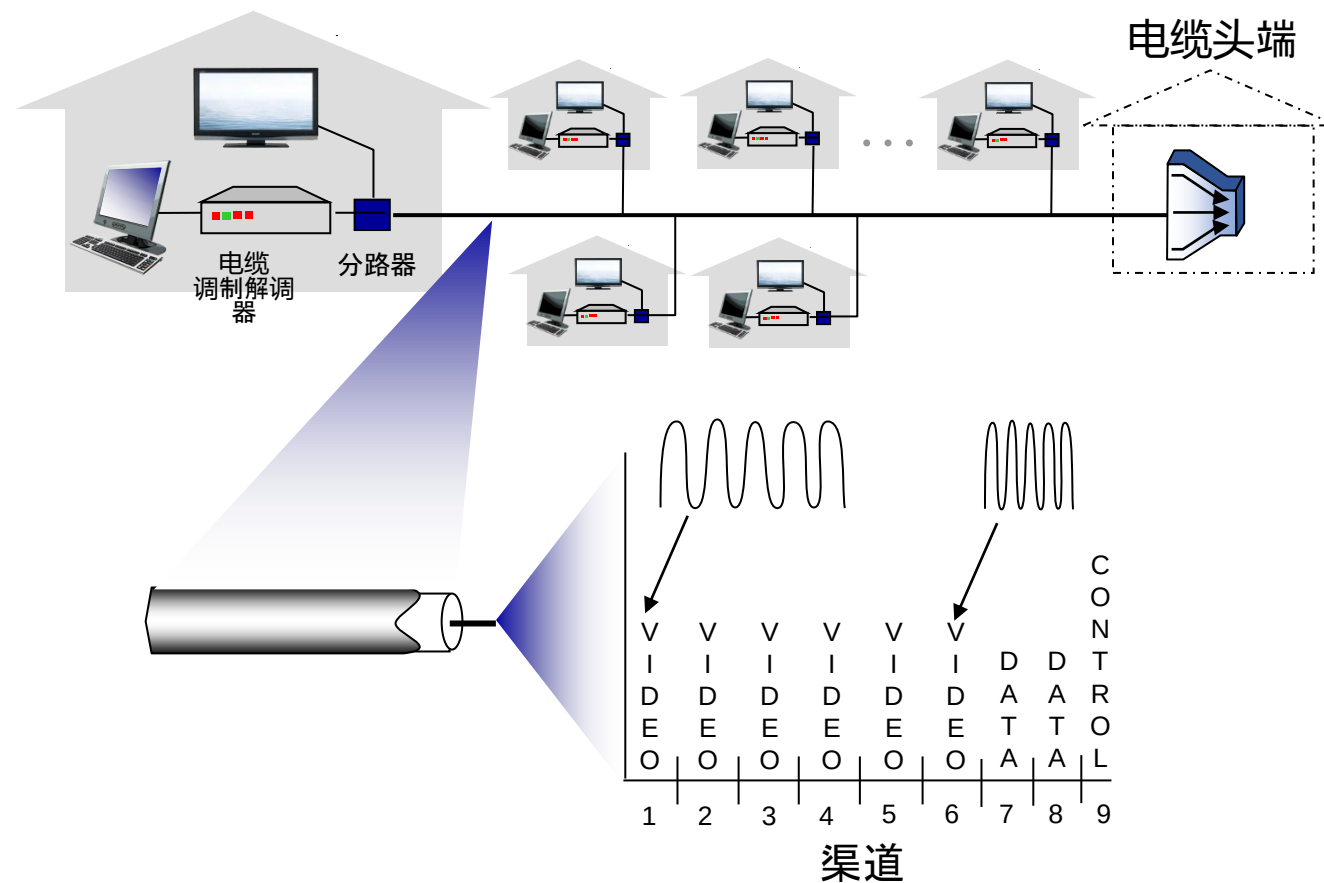
# 访问网络和物理媒体

**问：如何将端系统连接到边缘路由器？**

- 住宅接入网
- 机构接入网络（学校、公司）
- 移动接入网络（WiFi、4G/5G）



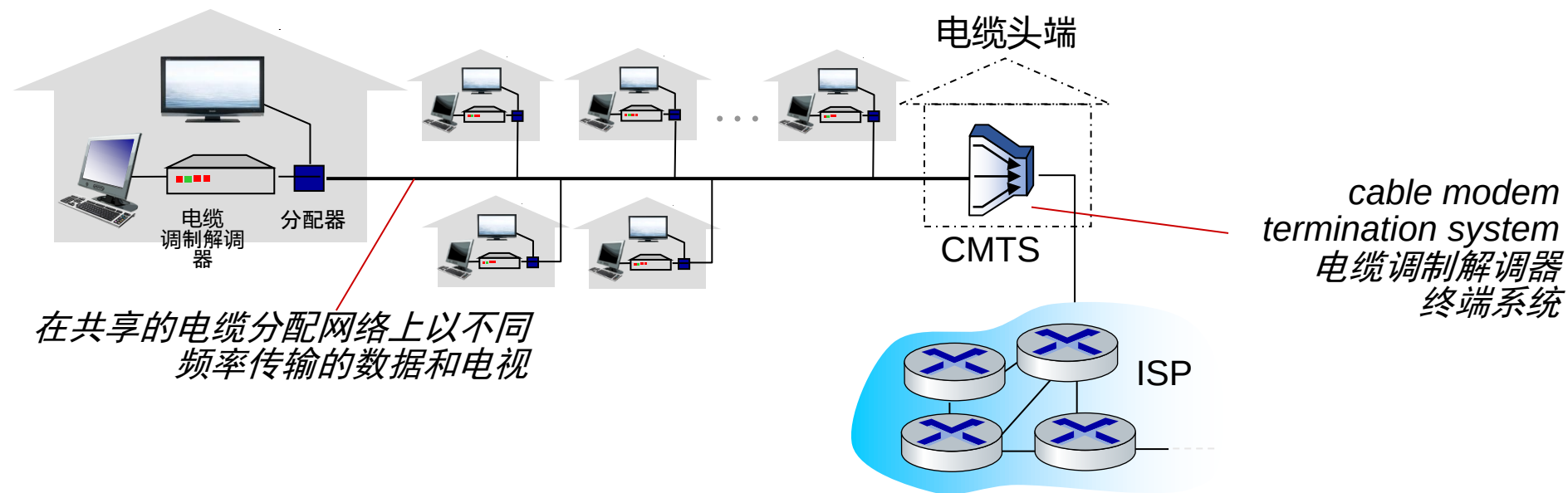
# 接入网络： 有线接入



频分复用（FDM）：不同信道在不同频段传输



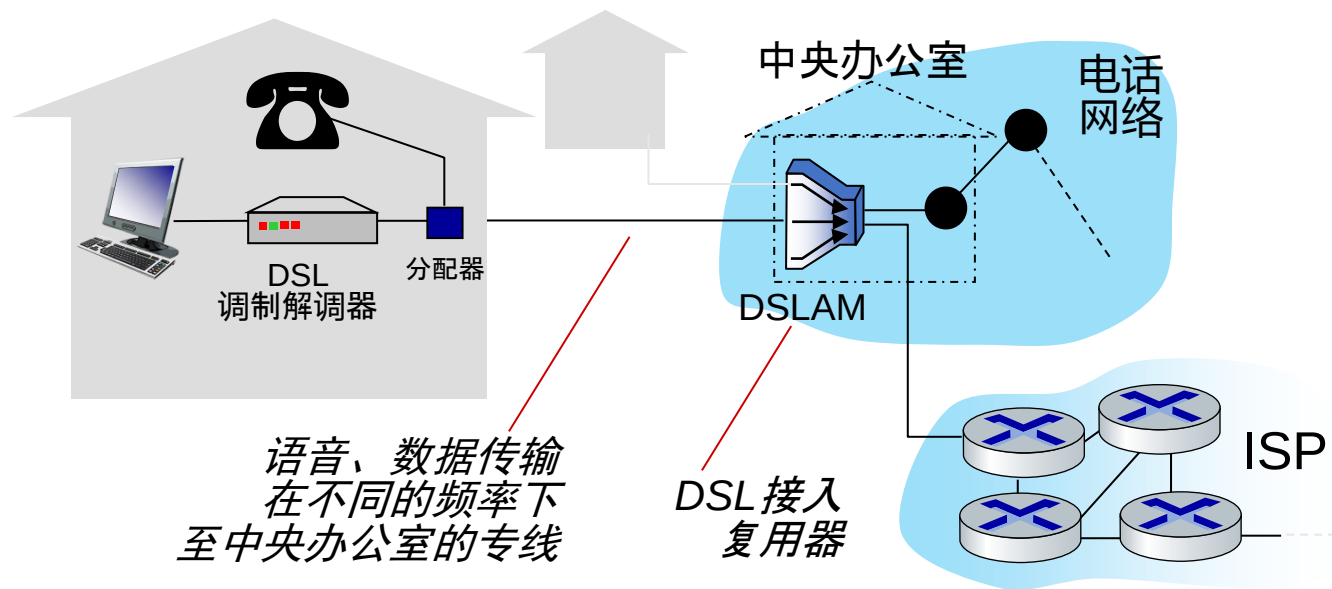
# 接入网络： 有线接入



## ■ HFC：混合光纤同轴电缆

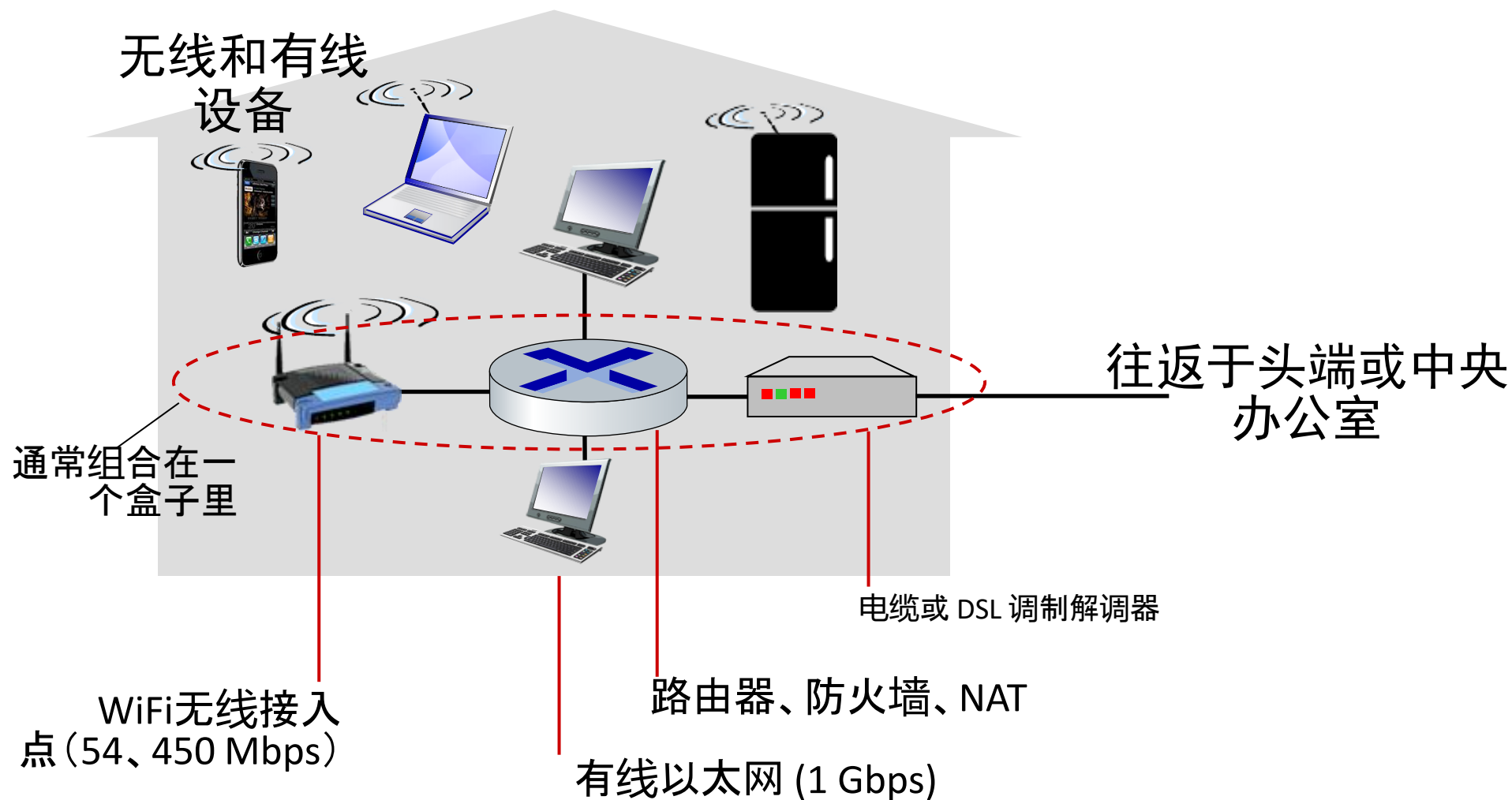
- 非对称：高达 40 Mbps - 1.2 Gbps 下行传输速率，30-100 Mbps 上行传输速率
- 一张由电缆和光纤组成的网络，将家庭连接到ISP路由器。
  - 多个家庭通过电缆头端共享接入网络。

# 接入网络：数字用户线 (DSL, digital subscriber line)



- 使用现有电话线连接至中心局 DSLAM
  - 数据通过 DSL 电话线传输到互联网
  - DSL 电话线语音进入电话网
- 24-52 Mbps 专用下行传输速率
- 3.5-16 Mbps 专用上行传输速率

# 接入网络： 家庭网络



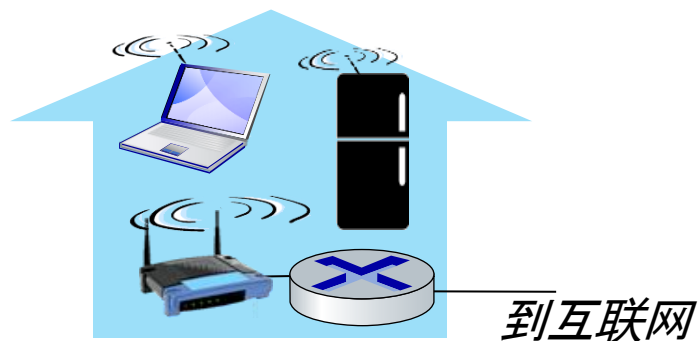
# 无线接入网络

共享无线接入网络将终端系统连接到路由器

- 通过基站接入（又名“接入点”）

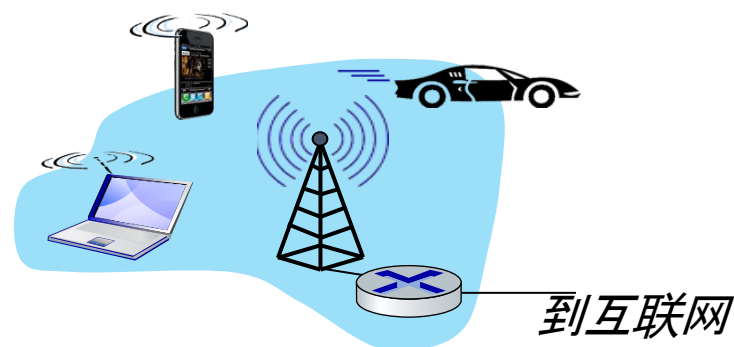
## 无线局域网（WLAN）

- 通常在建筑物内或周围（~100 英尺）
- 802.11b/g/n（WiFi）：11、54、450 Mbps 传输速率

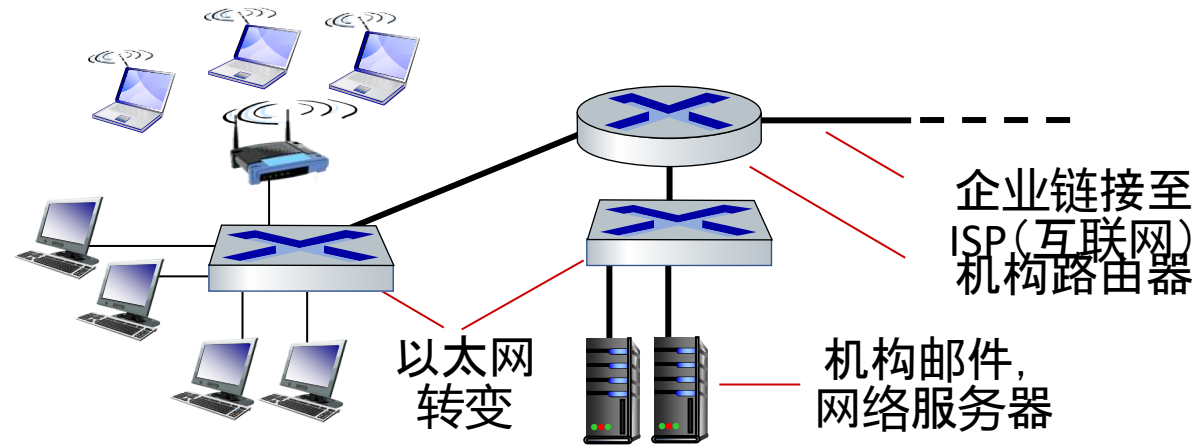


## 广域蜂窝接入网络

- 由移动、蜂窝网络运营商提供（10 公里）
- 10 Mbps
- 4G 蜂窝网络（5G 即将到来）



# 接入网络：企业网



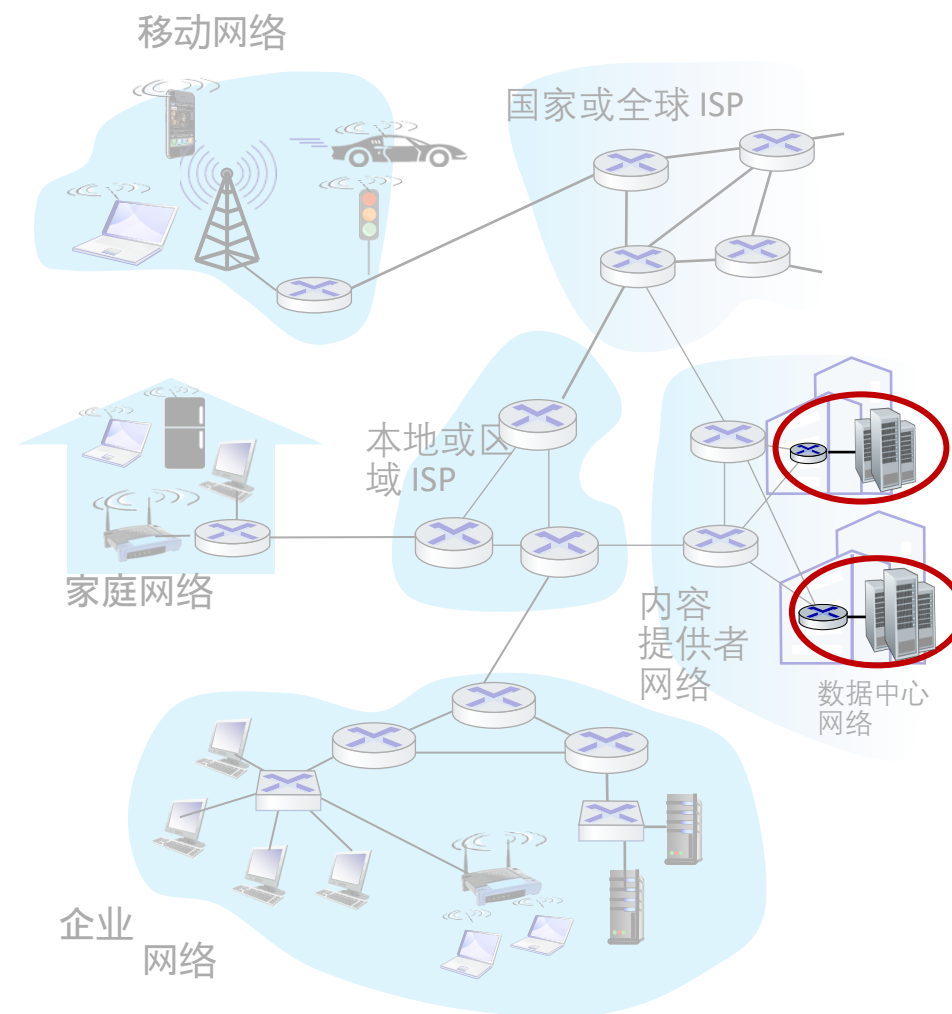
- 公司、大学等
- 有线、无线链路技术的混合，连接交换机和路由器的混合（我们很快就会介绍差异）
  - 以太网：100Mbps、1Gbps、10Gbps 有线接入
  - WiFi：11、54、450 Mbps 的无线接入点

# 接入网络： 数据中心网络

- 高带宽链路（10 到 100 Gbps）将数百到数千台服务器连接在一起，并连接到互联网



图片由马萨诸塞州绿色高性能计算中心 (mghpcc.org) 提供

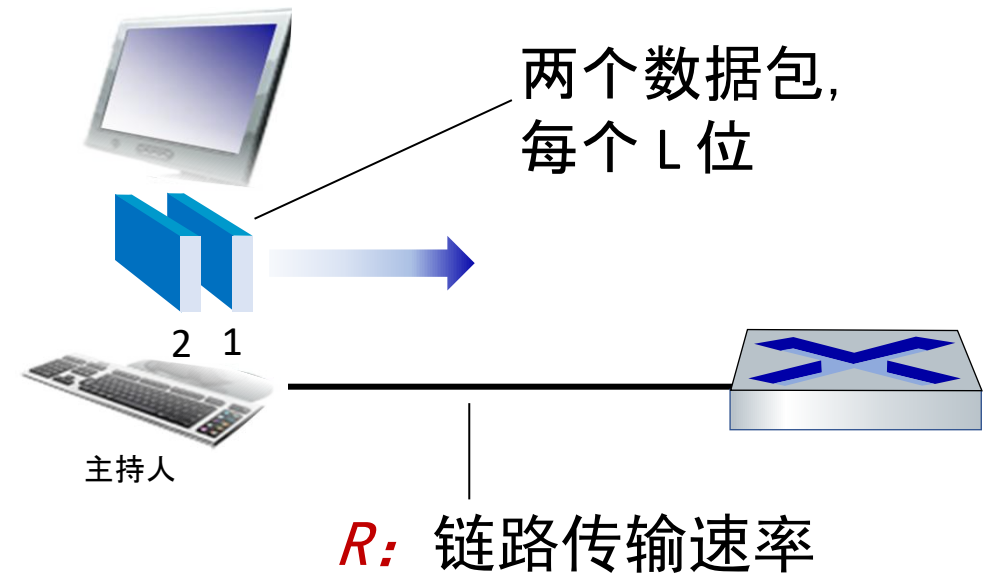




# 主机：发送数据包

主机发送功能：

- 获取应用程序消息
- 分成更小的块，称为数据包，长度为  $L$  位
- 以传输速率  $R$  将数据包传输到接入网络
  - 链路传输速率，又名链路容量，又名链路带宽



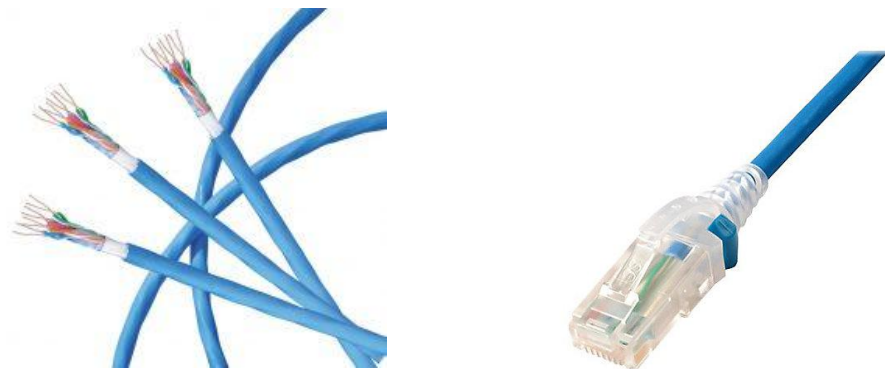
$$\text{包传播延迟} = \frac{\text{将} L \text{位数据包传输到链路所需的时间}}{R} = \frac{L \text{ (bits)}}{R \text{ (bits/sec)}}$$

# 链路：物理介质

- **比特：**在发射器/接收器之间传播
- **物理链路：**发送器和接收器之间的连线
- **引导介质：**
  - 信号在固体介质中传播：  
铜、光纤、同轴电缆
- **无引导媒体：**
  - 信号自由传播，例如无线电

## 双绞线 (TP)

- 两根绝缘铜线
  - 类别 5：100 Mbps、1 Gbps 以太网
  - 类别 6：10Gbps 以太网



# 链路：物理介质

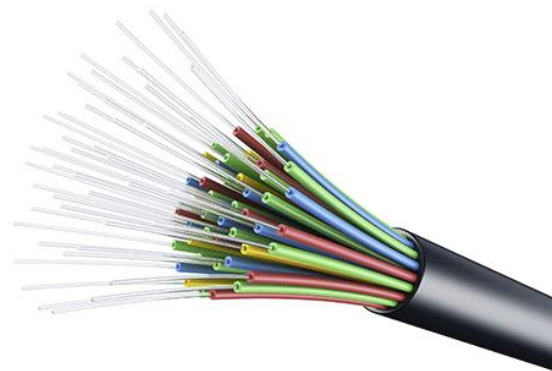
## 同轴电缆：

- 两根同心铜导体
- 双向
- 宽带：
  - 电缆上的多个频率频道
  - 每通道 100 Mbps



## 光纤电缆：

- 玻璃纤维携带光脉冲，每个脉冲表示 1bit
- 高速：
  - 高速点对点传输（10's-100's Gbps）
- 低错误率：
  - 中继器间隔较远
  - 不受电磁噪声影响



# 链接： 实体媒体

## 无线广播

- 电磁频谱中各个“频段”中携带的信号
- 没有物理“电线”
- 广播，“半双工”（发送方到接收方）
- 传播环境影响：
  - 反射
  - 物体阻挡
  - 干扰/噪音

## 无线电链路类型：

- 无线局域网（WiFi）
  - 10–100 Mbps； 10米
- 广域（例如 4G 蜂窝网）
  - 约 10 公里内 10 Mbps
- 蓝牙：电缆替代品
  - 短距离、有限速率
- 地面微波
  - 点对点； 45 Mbps 通道
- 卫星
  - 每个通道高达 45 Mbps
  - 270 毫秒端到端延迟

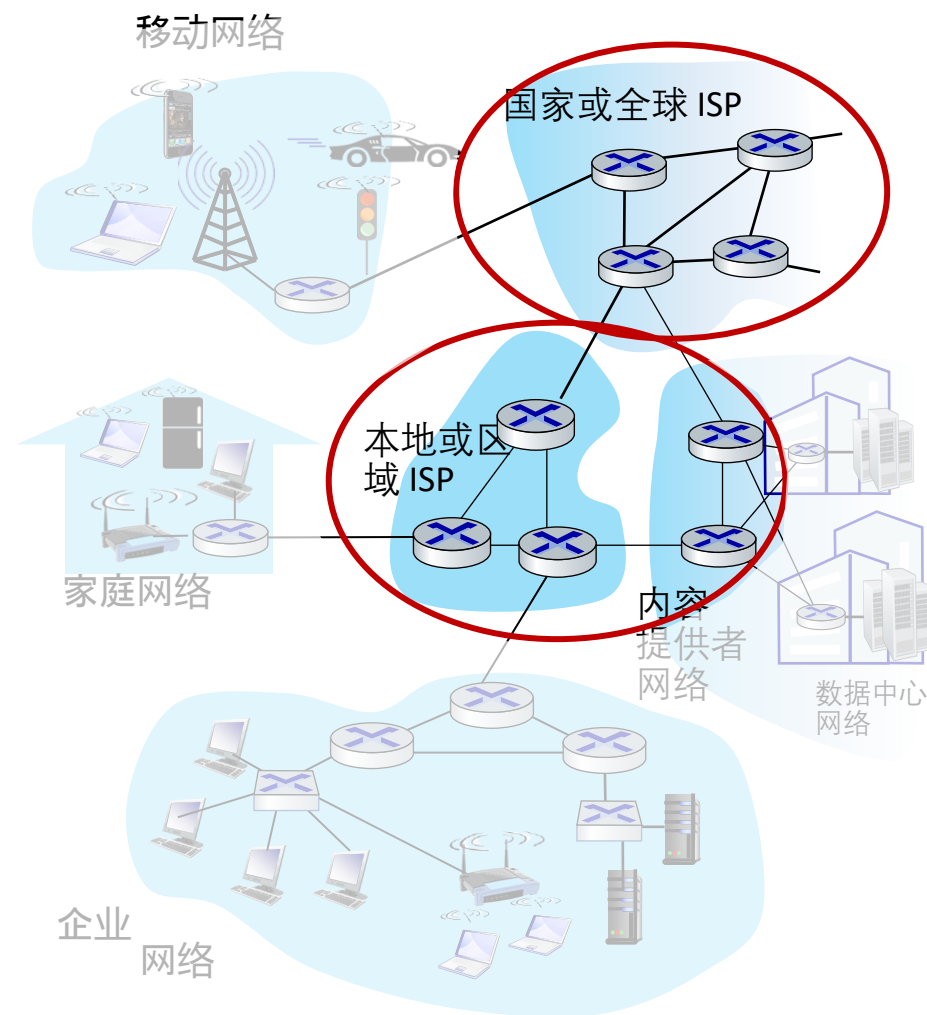
# 第一章： 目录

- 什么是互联网？
- 什么是协议？
- 网络边缘： 主机， 访问网络， 物理媒体
- **网络核心**： 分组/电路交换， 互联网结构
- 性能： 丢包， 延迟， 吞吐量
- 安全
- 协议层， 服务模型
- 历史



# 网络核心

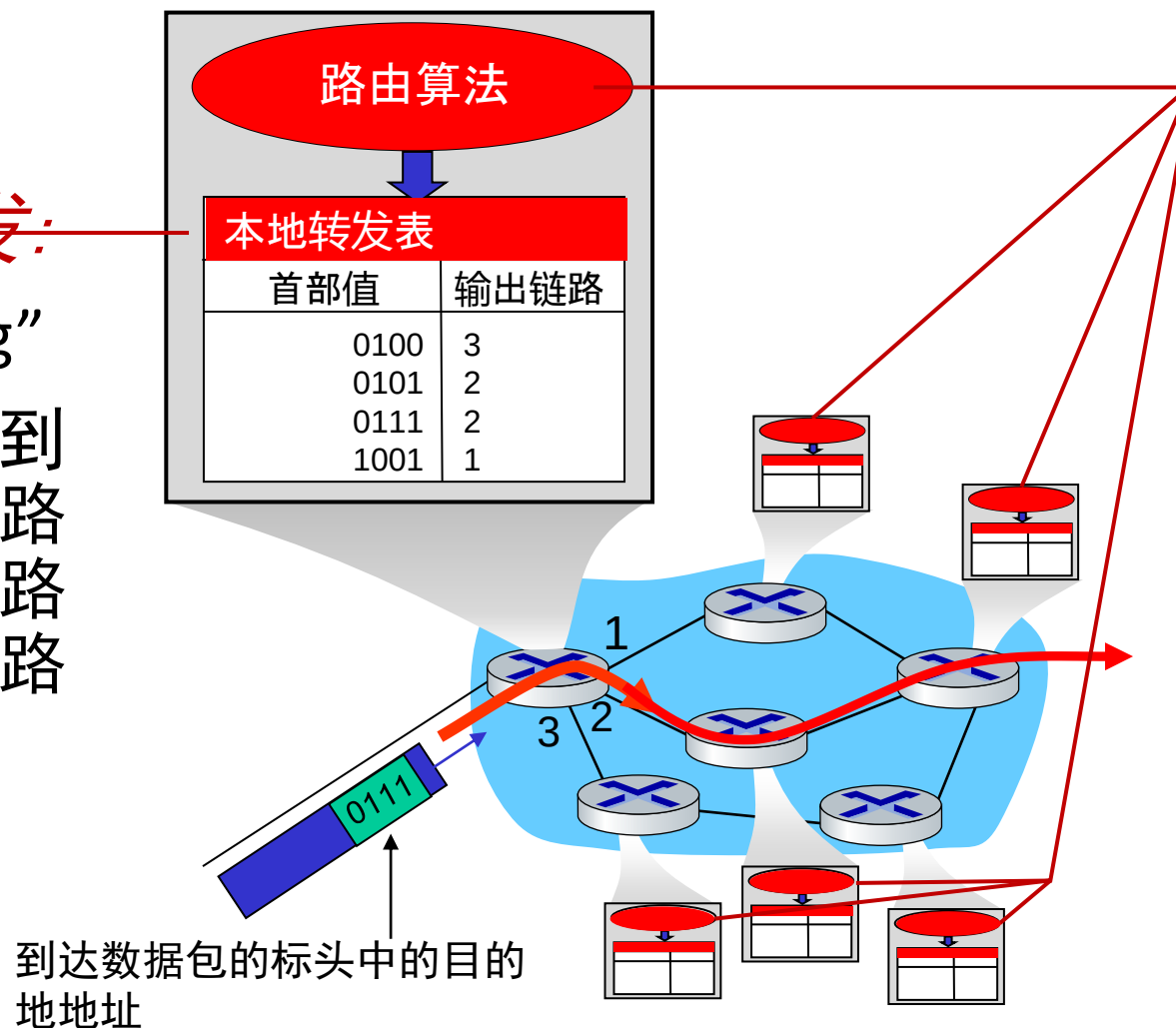
- 互连路由器的网状结构
- 数据包交换：主机将应用层消息分解为数据包
  - 网络通过从源到目的地路径上的链路将数据包从一个路由器转发到下一个路由器



# 两个关键的网路核心功能

## *forwarding* 转发:

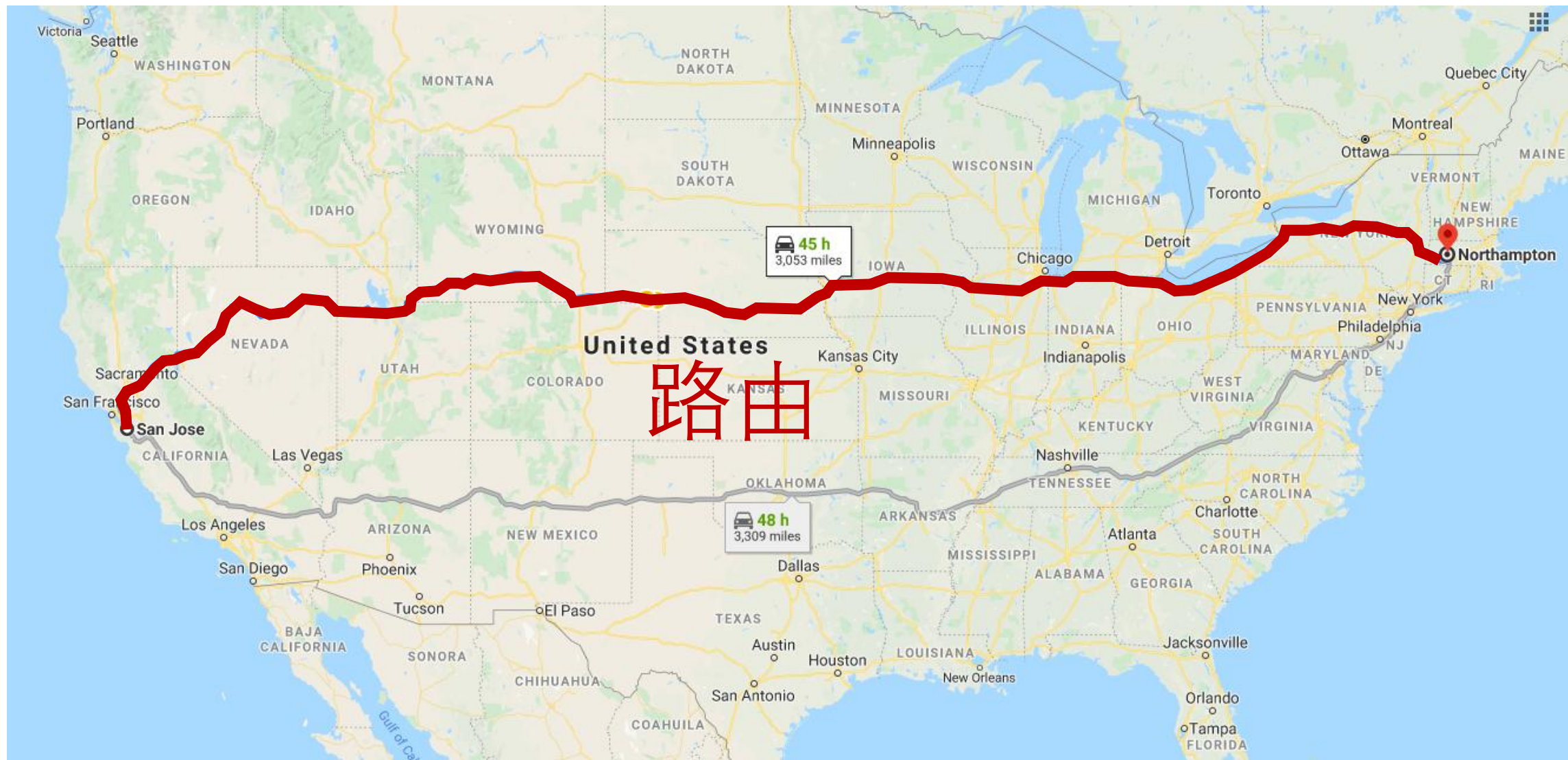
- 又名“switching”
- **本地操作:** 将到达的数据包从路由器的输入链路转发到适当的路由器输出链路



## *路由* *routing*:

- **全局操作:** 确定数据包所采用的源-目标路径
- 路由算法

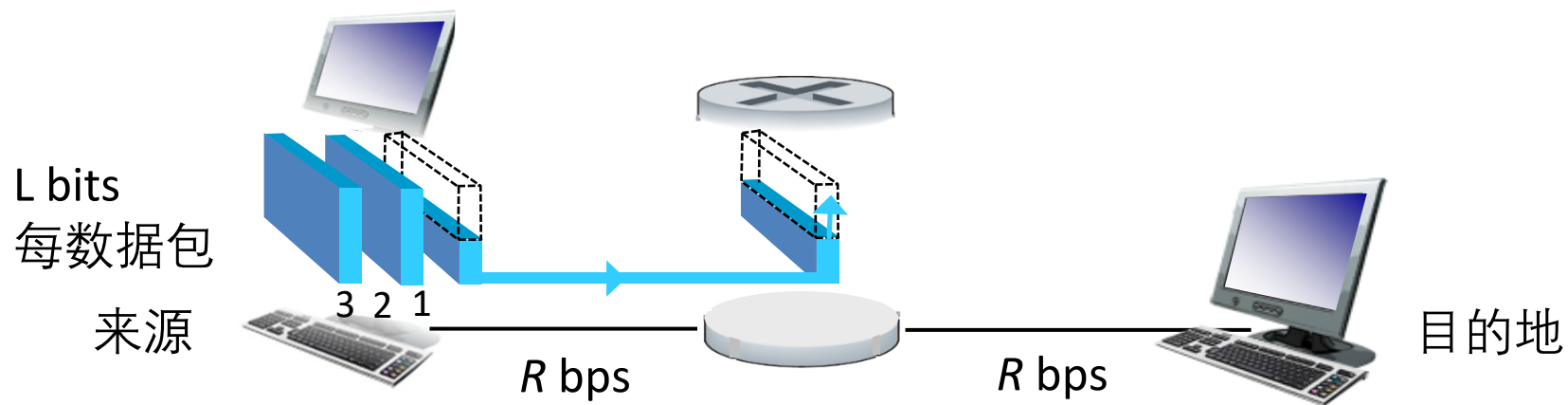








# 分组交换：存储转发

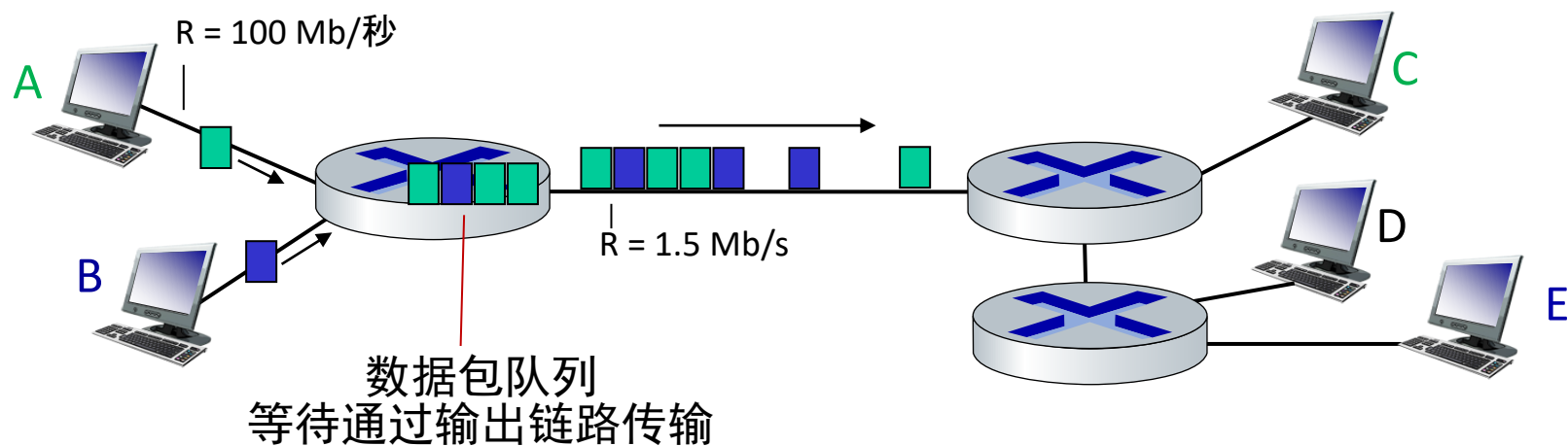


- **数据包传输延迟：**需要  $L/R$  秒才能以  $R$  bps 的速率将  $L$  位数据包传输（推出）到链路中
- **存储和转发：**整个数据包必须到达路由器才能在下一个链路上传输

## 一跳数值示例：

- $L = 10$  Kbits
- $R = 100$  Mbps
- 一跳传输延迟 = 0.1 毫秒

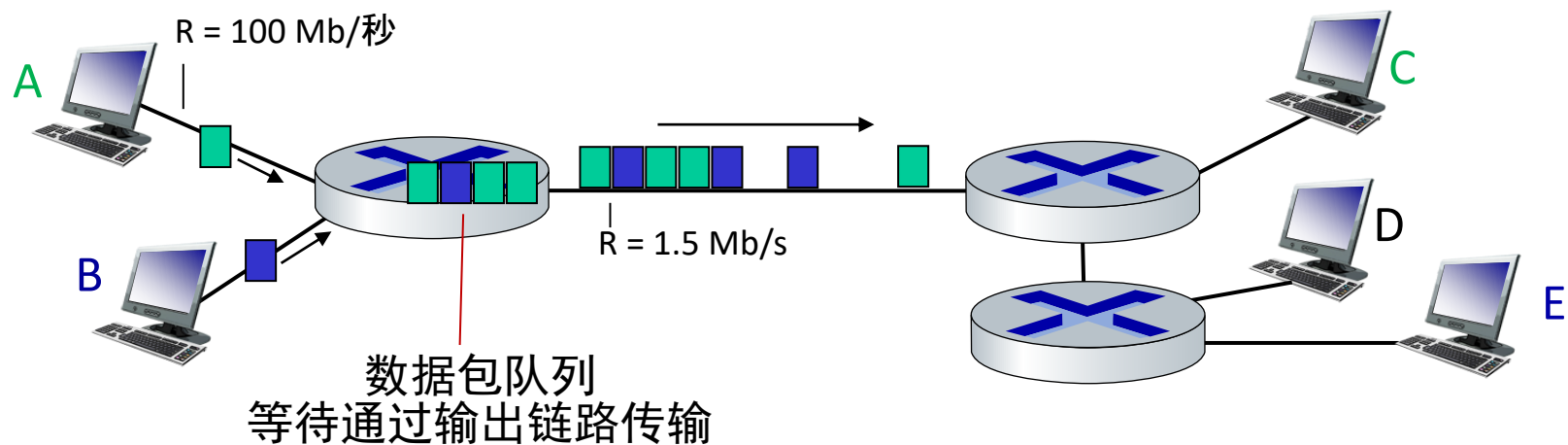
# 分组交换：排队



当任务到达速度快于服务速度时，就会出现排队：



# 数据包交换：排队



**数据包排队和丢失：**如果在一段时间内链路的到达速率（以 bps 为单位）超过链路的传输速率（bps）：

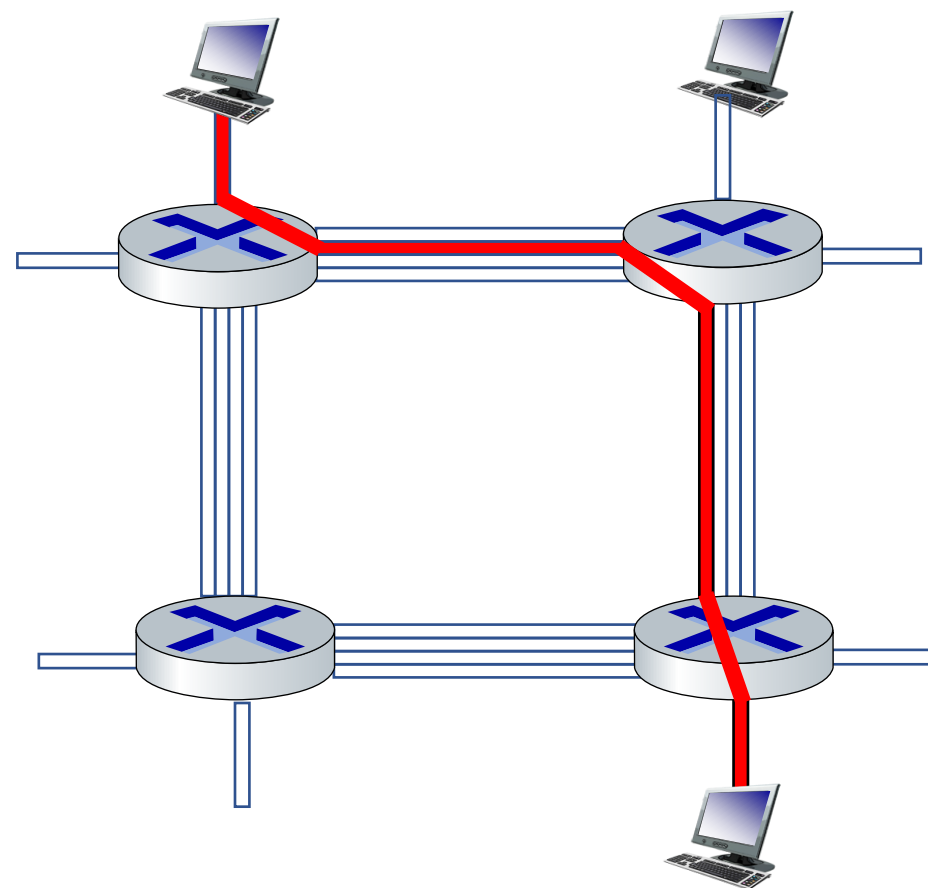
- 数据包将排队，等待在输出链路上传输
- 如果路由器中的内存（缓冲区）已满，数据包可能会被丢弃（丢失）



# 分组交换的替代方案：电路交换

分配给、保留用于源和目的地之间  
“连接(call)”的端到端资源

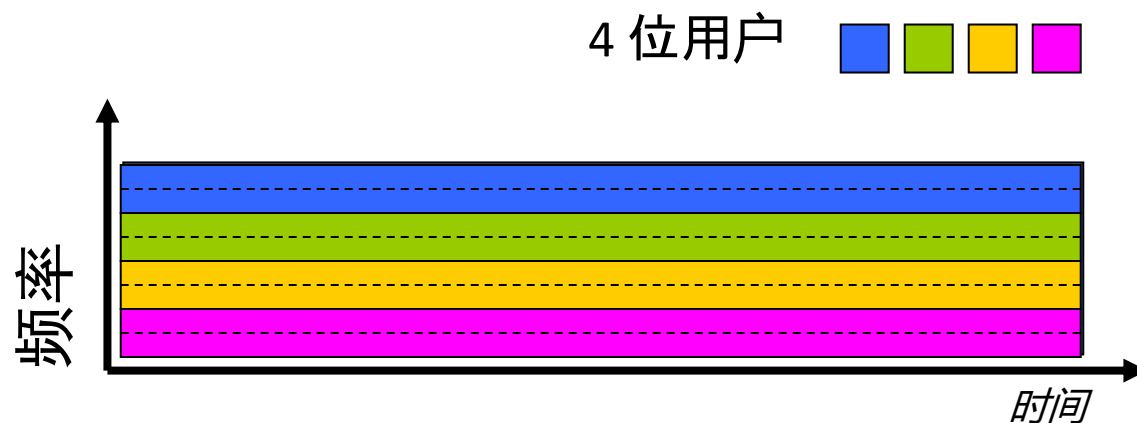
- 在图中，每个链路有四个电路。
  - 连接时，在顶部链路中获取第二条电路，在右侧链路中获取第一条电路。
- 专用资源：不共享
  - 类似电路（保证）的性能
- 如果线路未被连接使用，则电路段空闲（无共享）
- 常用于传统电话网络



# 电路交换：FDM 和 TDM

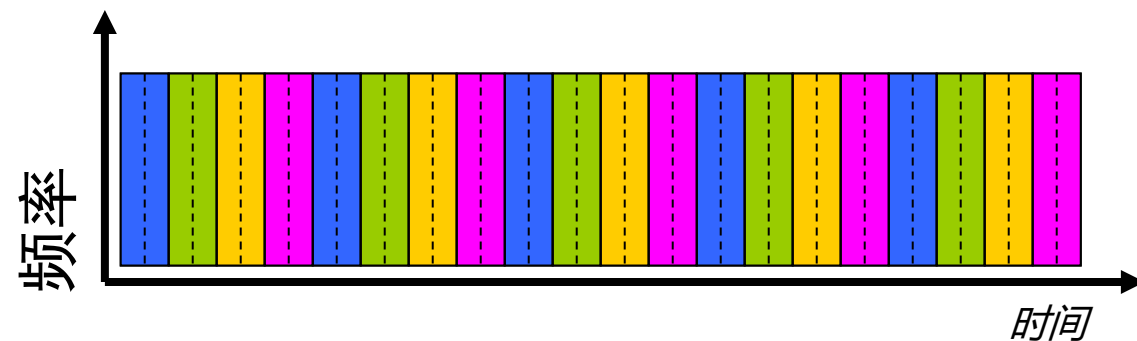
## 频分复用 (FDM)

- 光学、电磁频率分为（窄）频带
- 每个连接分配了自己的频带，可以在该窄带的最大速率传输



## 时分多路复用 (TDM)

- 时间分为时隙
- 每个呼叫分配的周期时隙，可以在其时隙中以更宽频带的最大速率传输

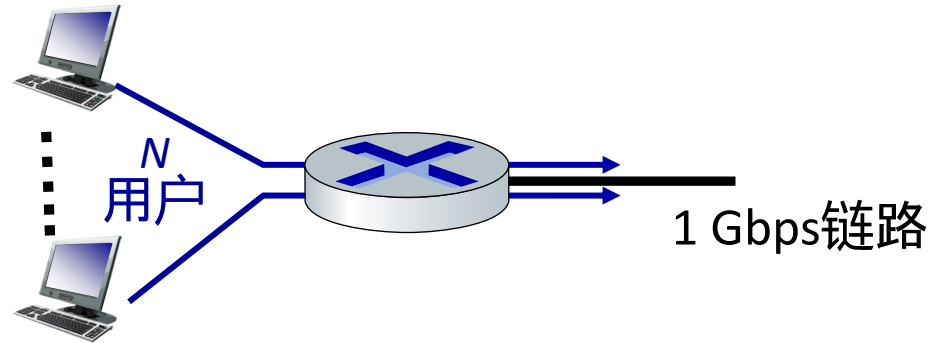




# 分组交换与电路交换

例子：

- 1 GB/S链路
- 每个用户：
  - “活动”时100 MB/s
  - 活跃10%的时间



**问：** 有多少用户可以在电路开关和数据包切换下使用此网络？

- **电路交换：** 10位用户
- **分组交换：** 有35个用户（同时有多于十个用户活动的概率小于0.0004\*）

**问：** 我们如何获得值0.0004？

**答：** HW问题（仅适用于概率的课程）

\* 查看在线互动练习以获取更多示例：[http://gaia.cs.umass.edu/kurose\\_ross/interactive](http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive)

# 分组交换与电路交换

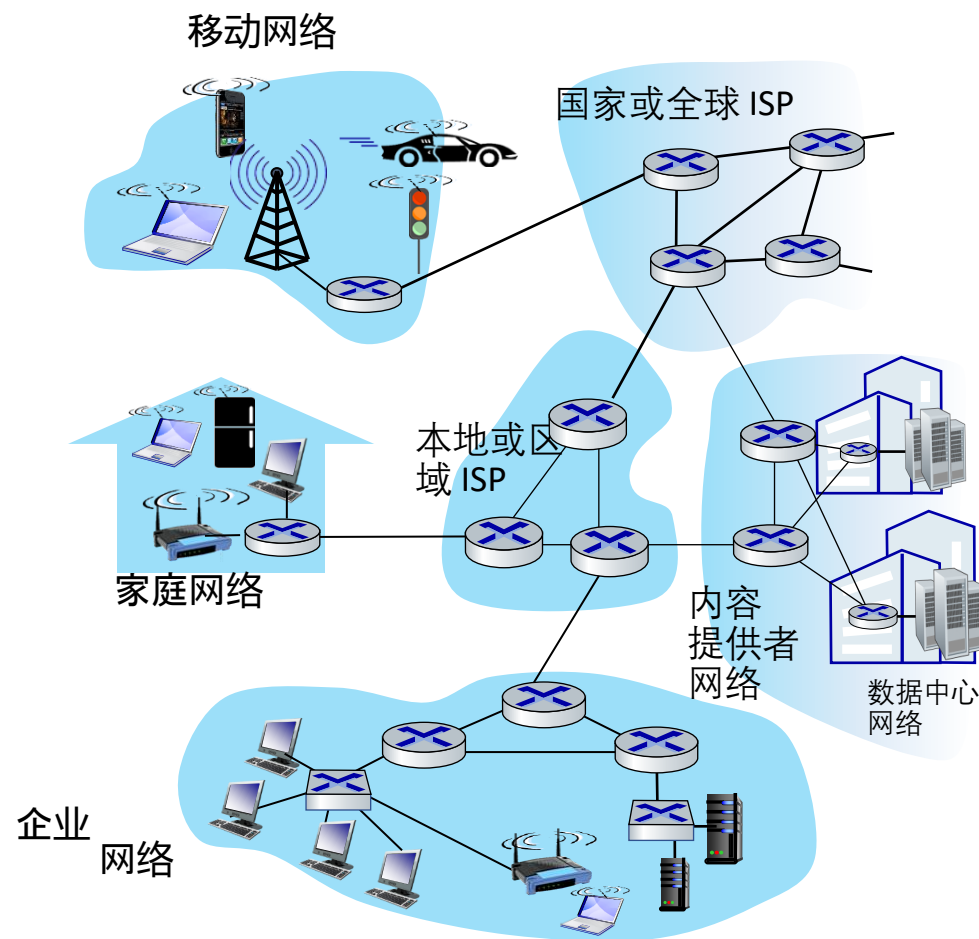
## 分组交换是“绝对赢家”吗？

- 非常适合“爆发”数据 – 有时有数据可发送，但有时不是
  - 资源共享
  - 更简单，没有通话设置
- **可能出现过度拥塞：**数据包延迟和由于缓冲区溢出而引起的损失
  - 需要协议支持可靠的数据传输，拥塞控制
- **问：如何在分组交换中提供类似电路的行为？**
  - “很复杂”。我们将学习各种尝试使分组交换尽可能“像电路一样”的技术。

**问：**人类对预留资源（电路交换）与按需分配（分组交换）的类比？

# 互联网结构：一个“网络的网络”

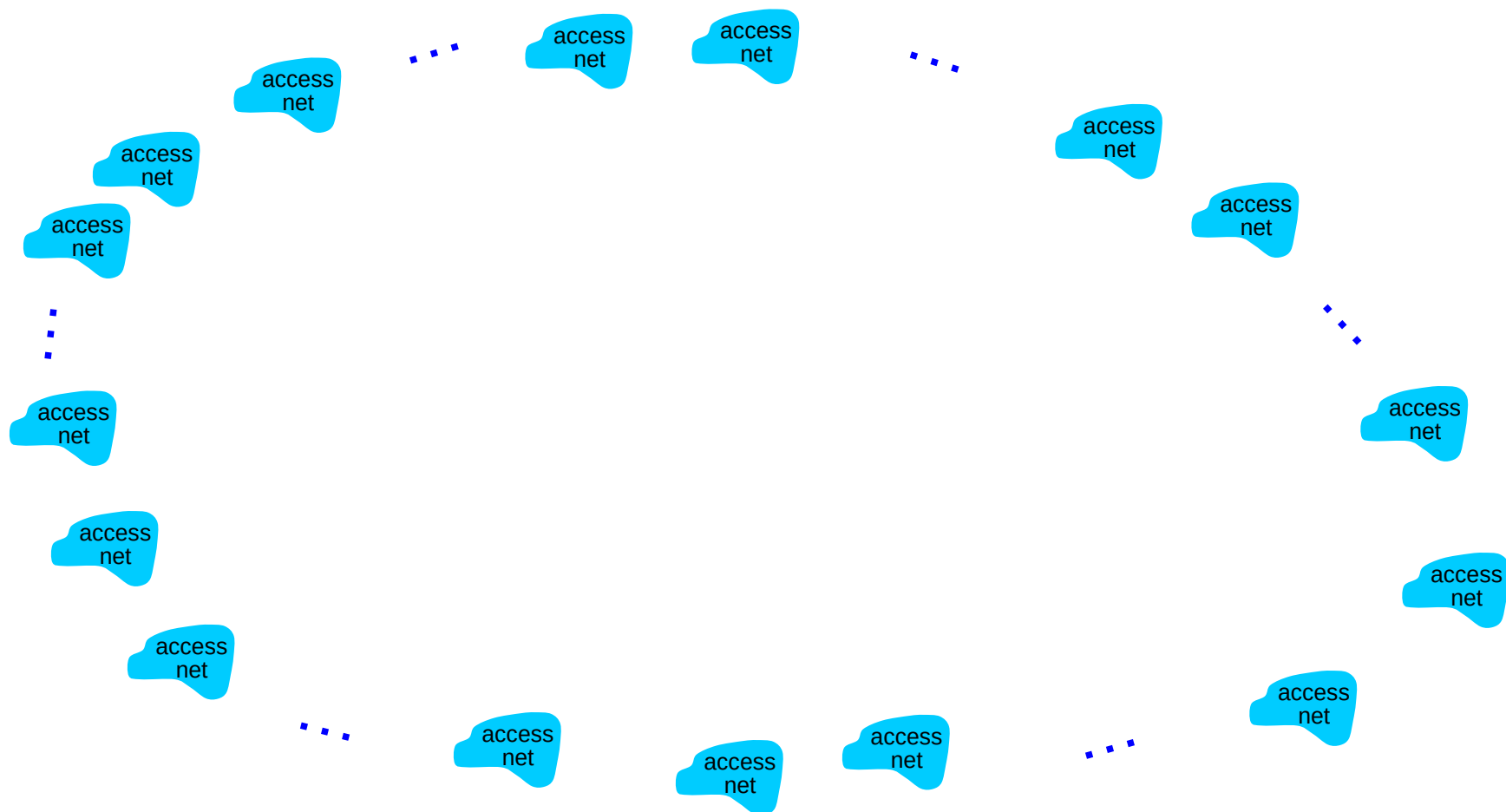
- 主机通过访问Internet服务提供商（ISP）连接到Internet
- 访问ISP依次必须互连
  - 因此，任何两个主机（任何地方！）都可以彼此发送数据包
- 最终的网络网络非常复杂
  - 由经济学，国家政策驱动的进化



让我们逐步描述当前的互联网结构

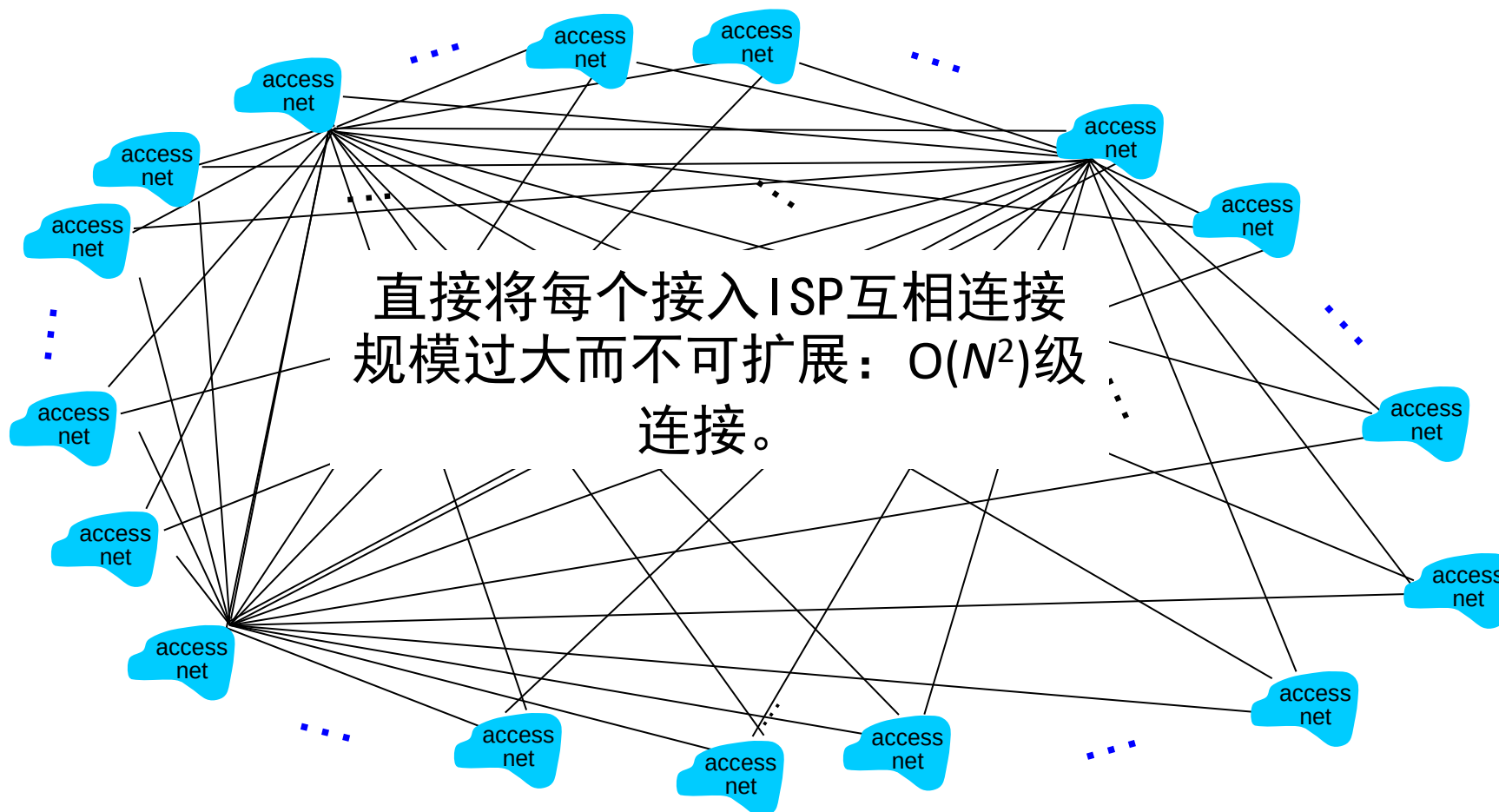
# 互联网结构：一个“网络的网络”

**问题：**考虑到数以百万计的互联网服务提供商，如何将它们连接在一起？



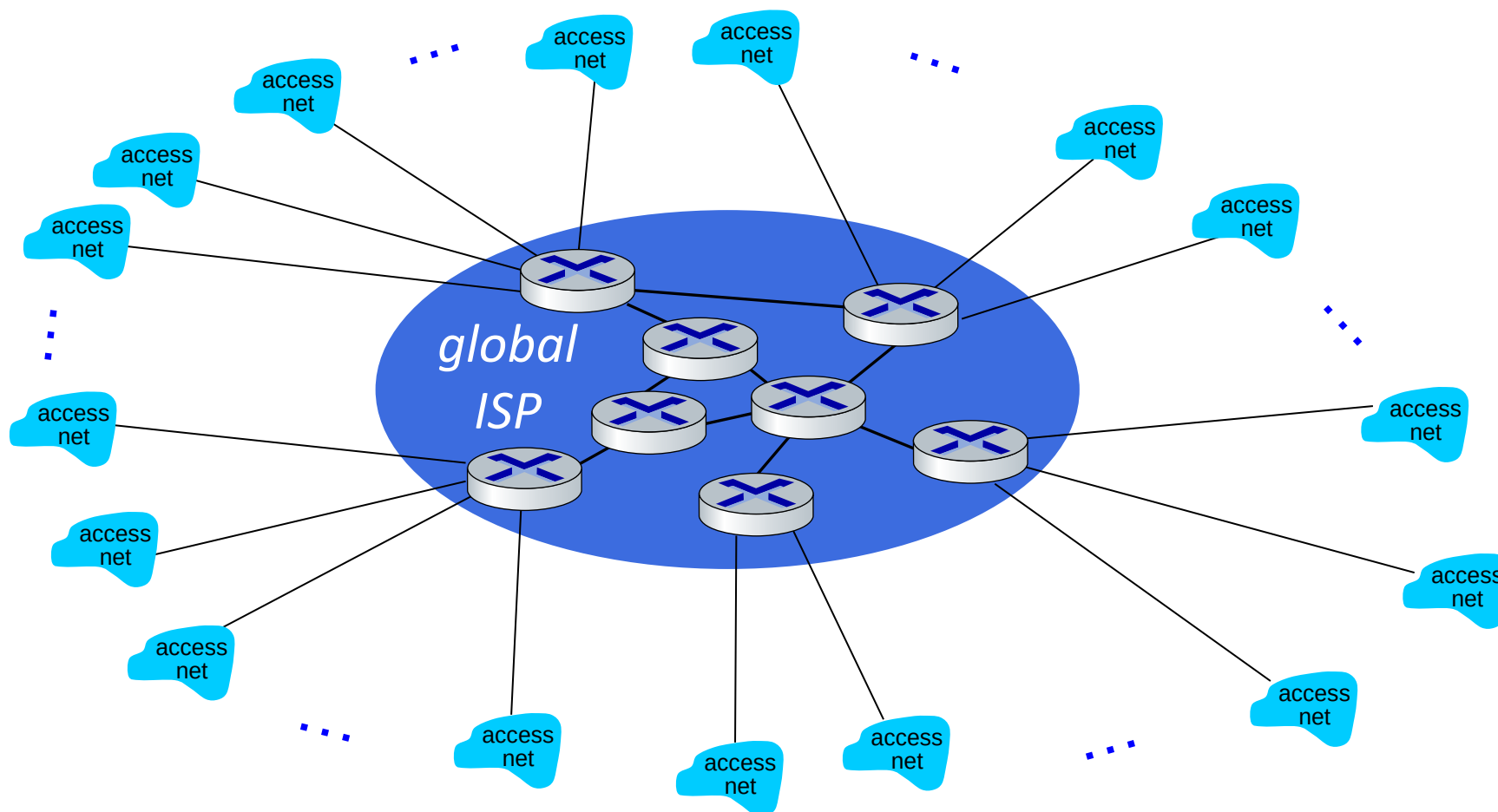
# 互联网结构：一个“网络的网络”

**问题：**考虑到数以百万计的互联网服务提供商，如何将它们连接在一起？



# 互联网结构：一个“网络的网络”

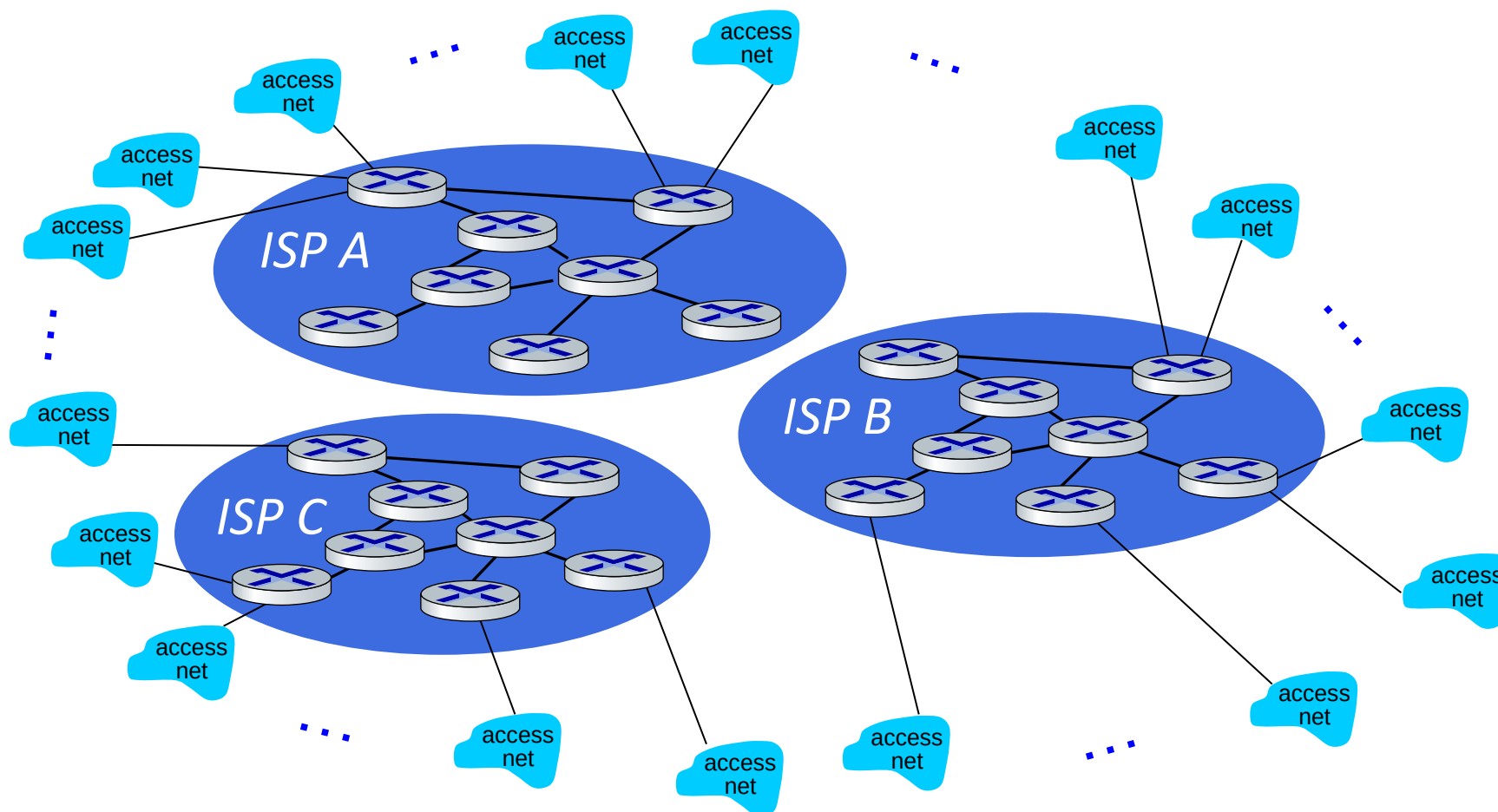
**选项：** 将每个访问ISP连接到一个全局运输ISP？  
客户和提供商ISP有经济协议。





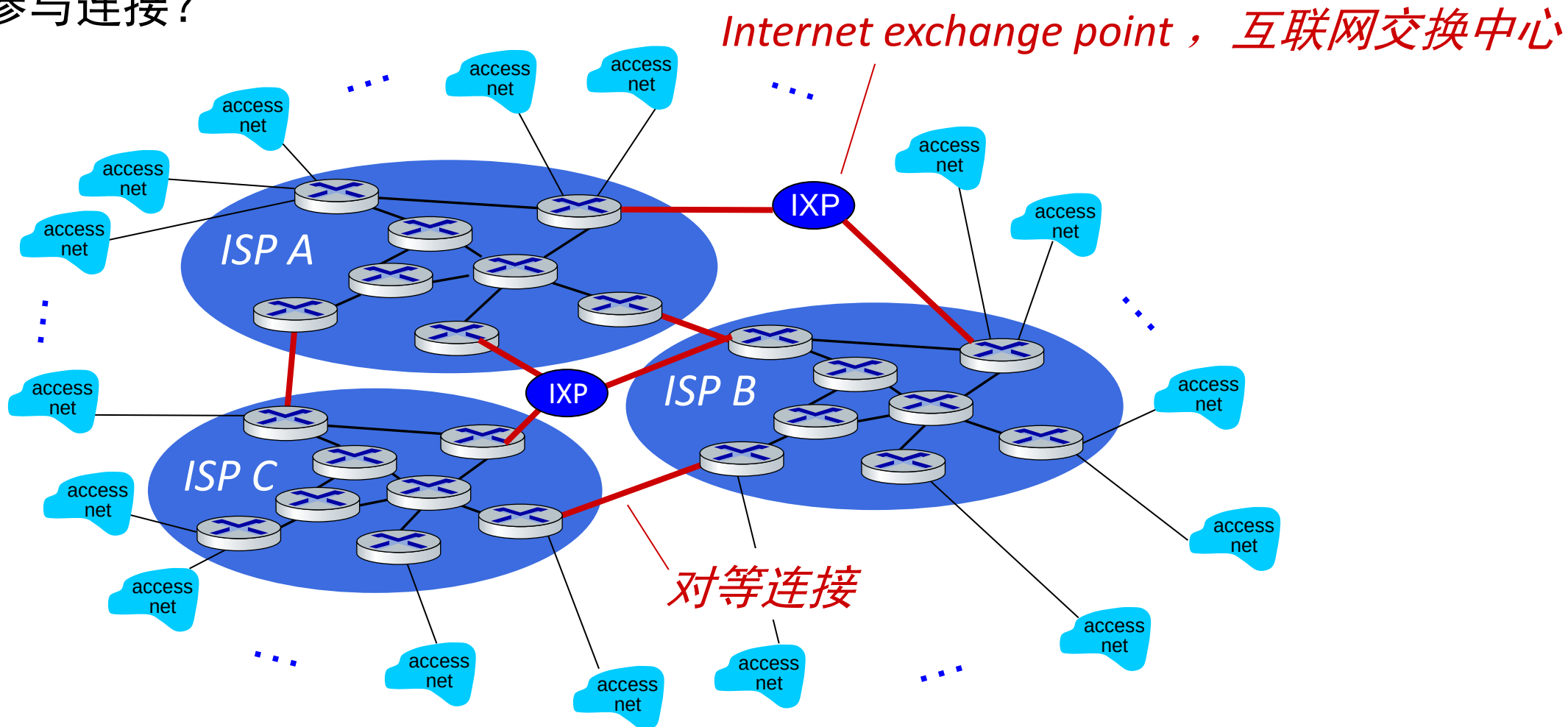
# 互联网结构：一个“网络的网络”

但是，如果一个全球ISP是可行的业务，将会有竞争对手……。



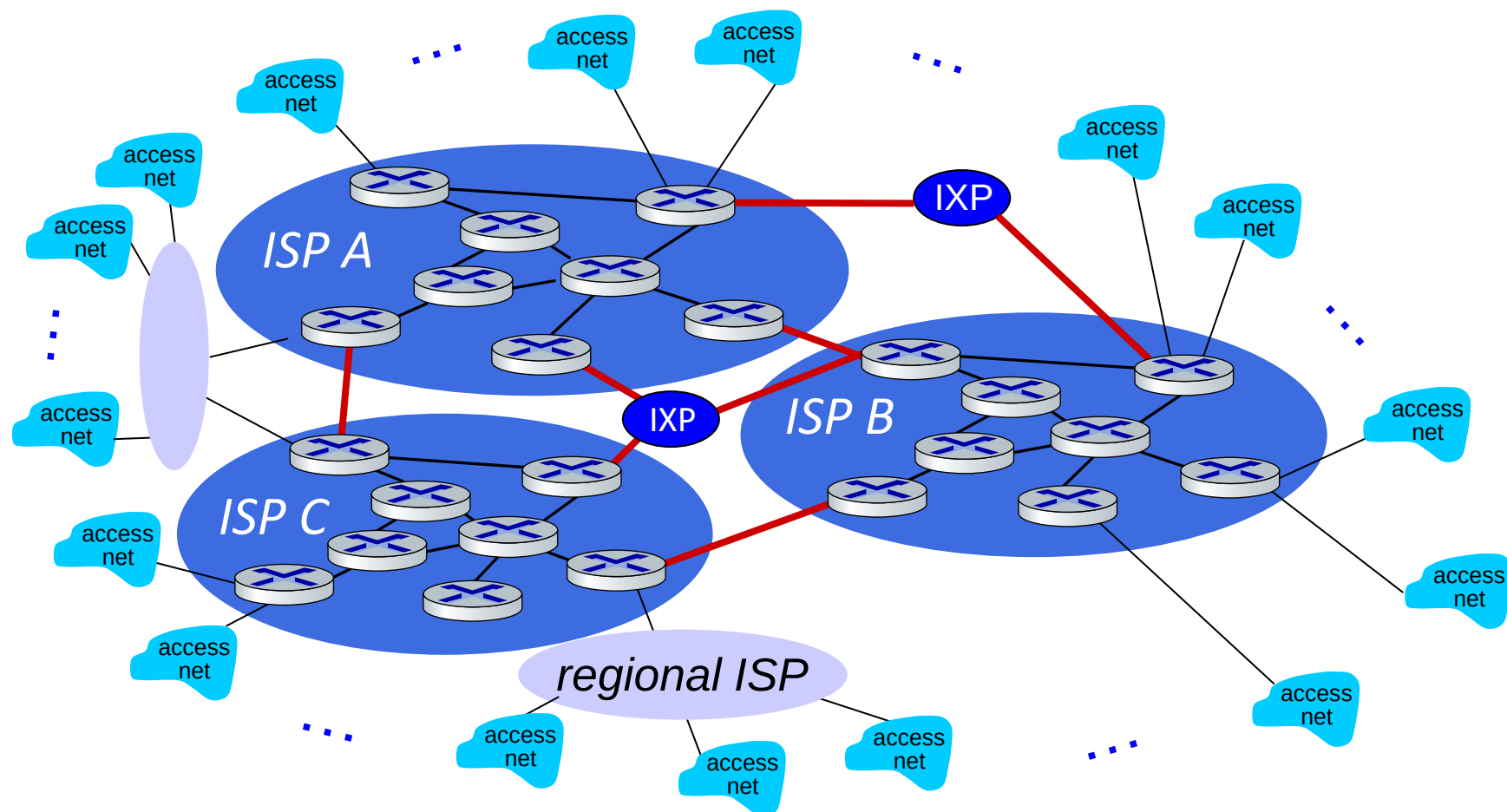
# 互联网结构：一个“网络的网络”

但是，如果一个全球ISP是可行的业务，将会有竞争对手……。谁会想参与连接？



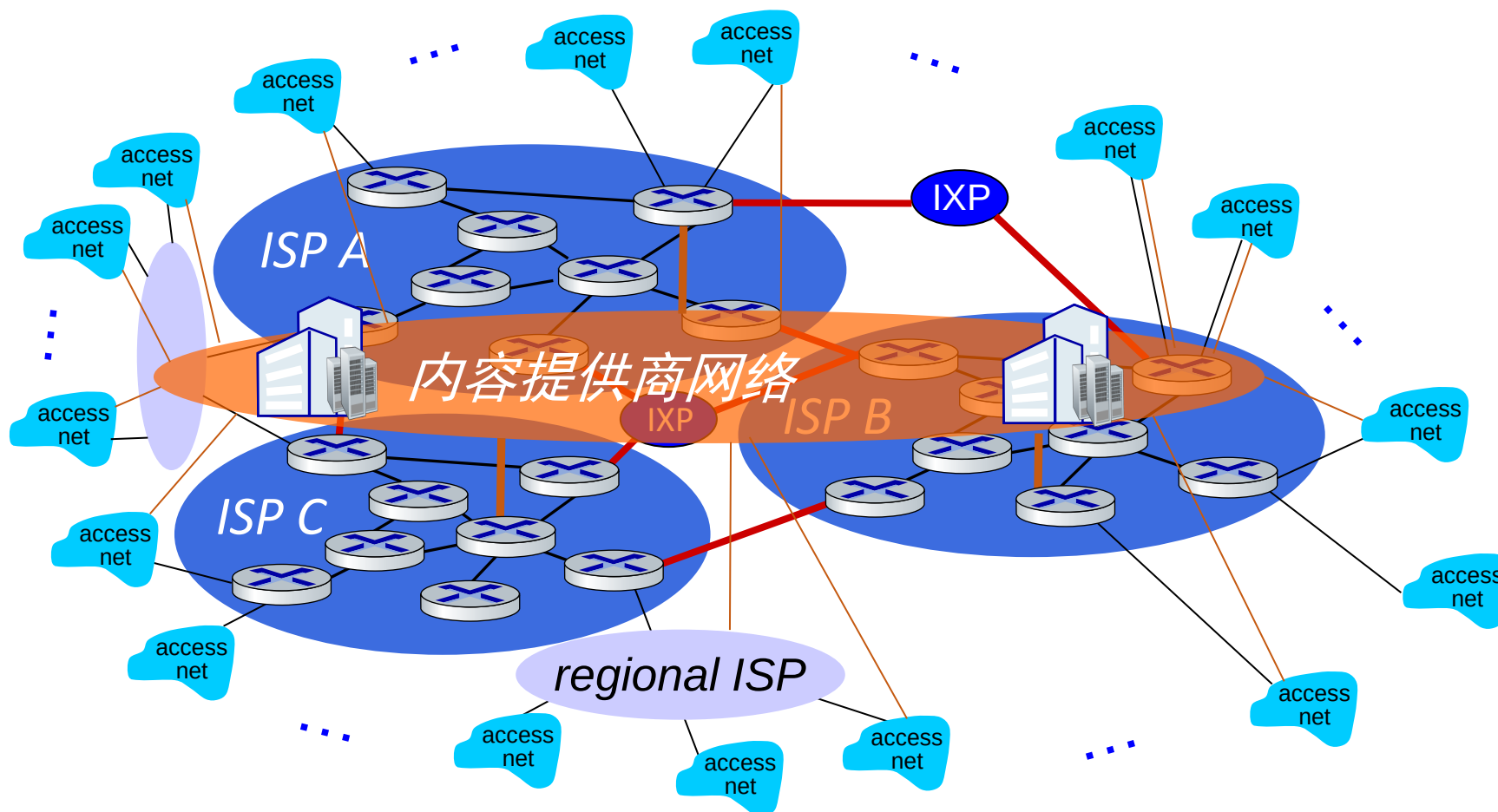
# 互联网结构：一个“网络的网络”

…可能会出现区域网络，用于将接入网与ISP连接起来。

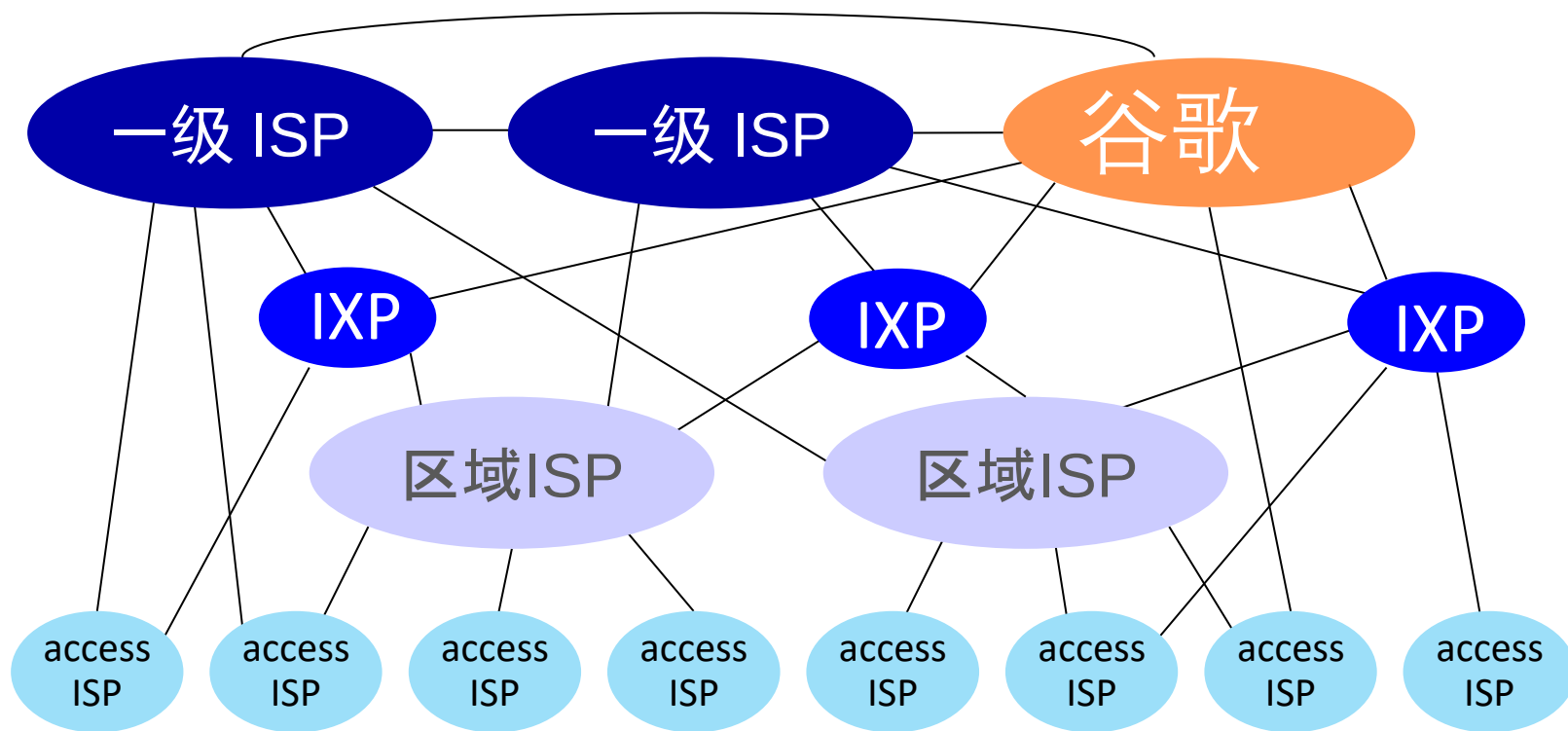


# 互联网结构：一个“网络的网络”

…以及内容提供商网络（例如Google, Microsoft, Akamai）可能会运行自己的网络，以将服务和内容与用户接近



# 互联网结构：一个“网络的网络”



在‘中心’：少数几个互联良好的大规模网络

- ‘一级 (tier-1)’ 商业ISP（如Level 3、Sprint、AT&T、NTT），具有全国和国际覆盖范围
- 内容提供商网络（例如，Google，Facebook）：连接其数据中心与互联网的私有网络，通常绕过一级ISP和区域ISP

# 第一章： 目录

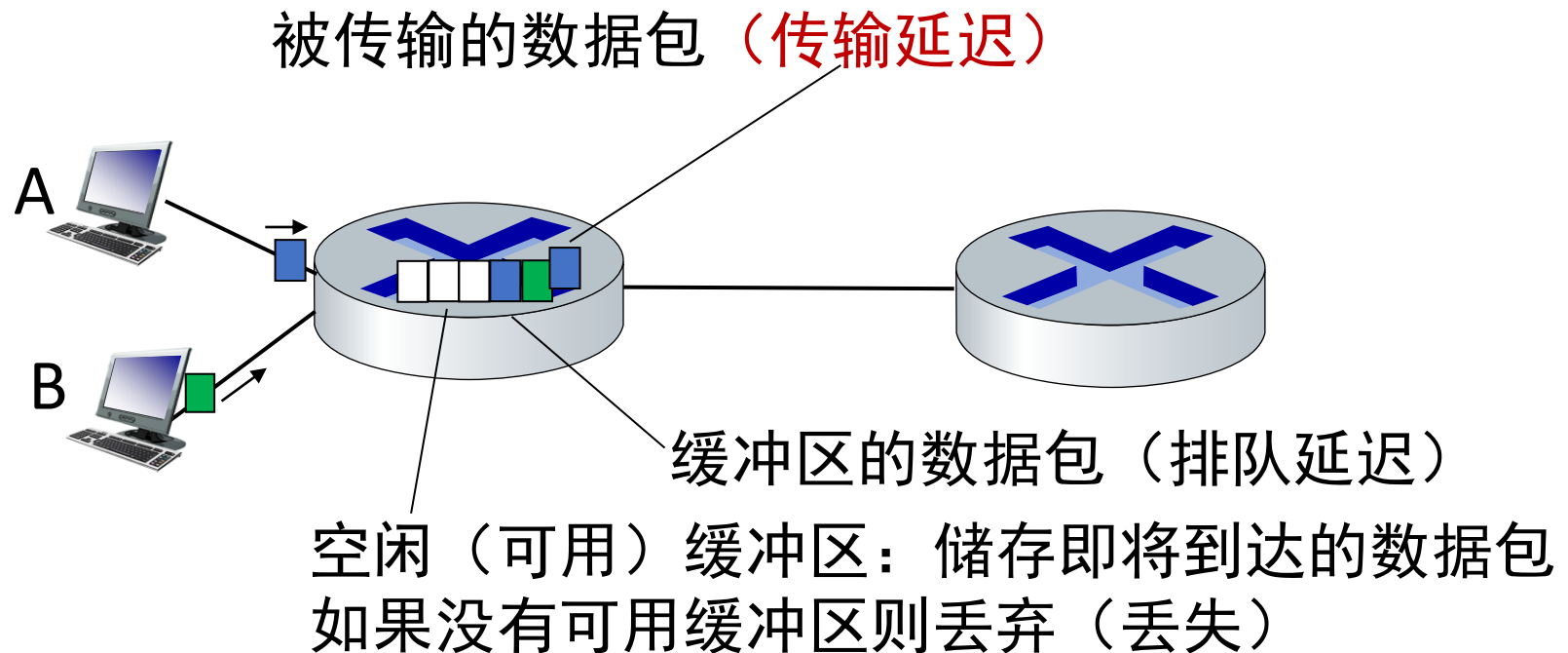
- 什么是互联网？
- 什么是协议？
- 网络边缘： 主机， 访问网络， 物理媒体
- 网络核心： 分组/电路交换， 互联网结构
- 性能： 丢包， 延迟， 吞吐量
- 安全
- 协议层， 服务模型
- 历史



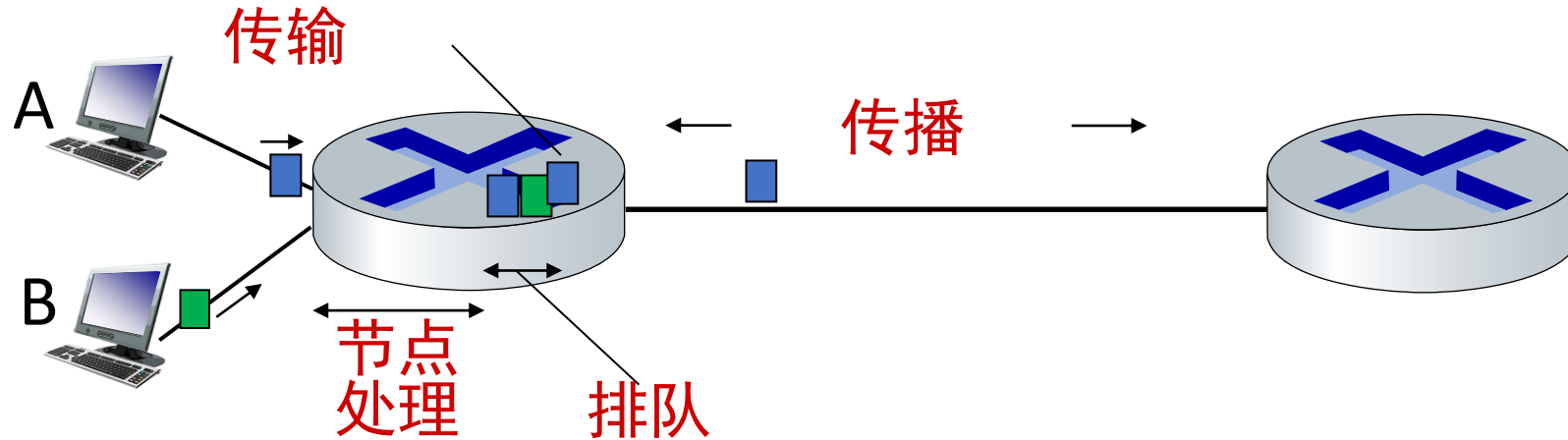


# 数据包延迟和损失如何产生？

- 数据包在路由器缓冲区中排队，等待传输
  - 当链路到达率（暂时）超过输出链路能力时，队列长度会增长
- 当用于保存排队数据包的内存被填满时，就会发生数据包丢失



# 数据包延迟：四个来源



$$d_{\text{节点}} = d_{\text{进程}} + d_{\text{排队}} + d_{\text{传输}} + d_{\text{传播}}$$

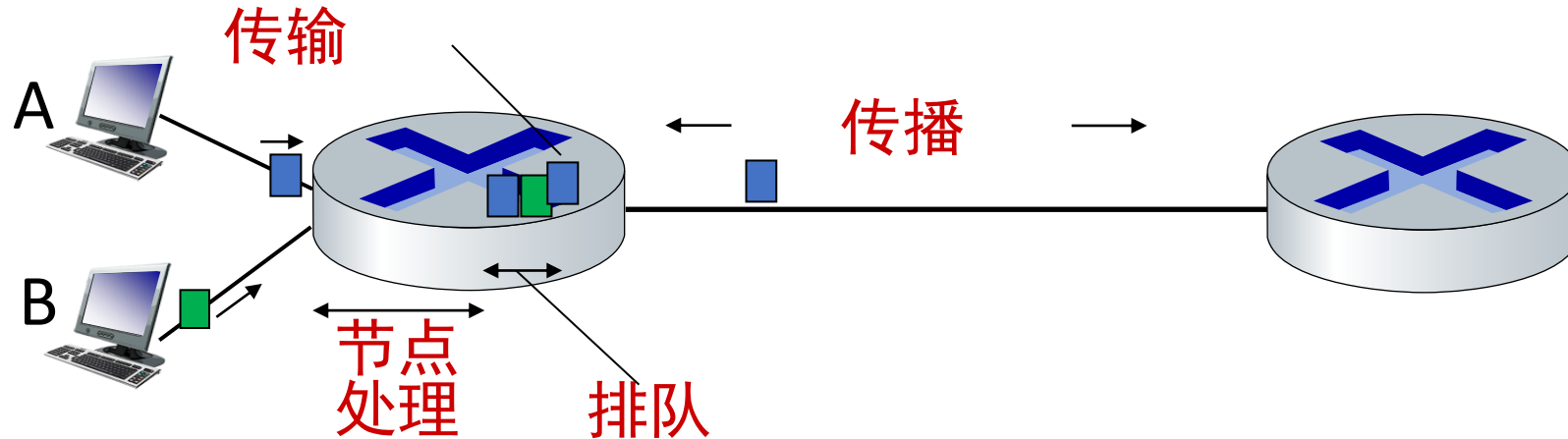
$d_{\text{进程}}$ ：节点处理时延

- 检查位错误
- 确定输出链接
- 通常 < 微秒

$d_{\text{排队}}$ ：排队时延

- 在输出链路等待传输的时间
- 取决于路由器的拥塞程度

# 数据包延迟：四个来源



$$d_{\text{节点}} = d_{\text{进程}} + d_{\text{排队}} + d_{\text{传输}} + d_{\text{传播}}$$

$d_{\text{传输}}$ ：传输时延：

- $L$ ：数据包长度 (bit)
- $R$ ：链路传输速率 (bps)

■  $d_{\text{传输}} = L/R$

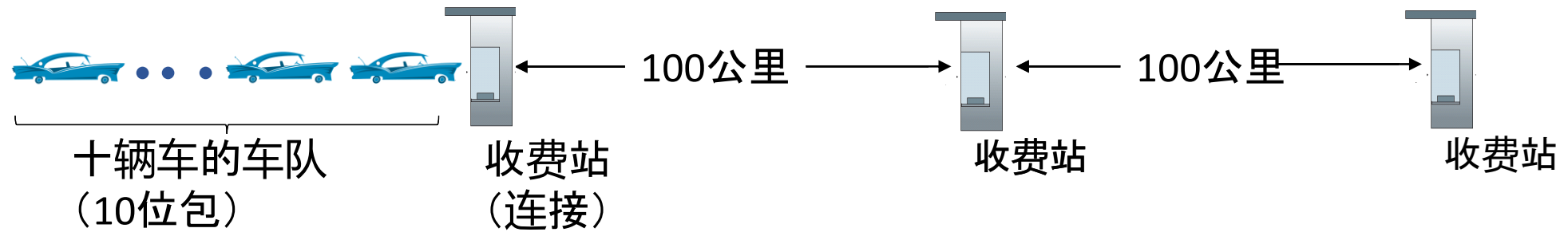
$d_{\text{传播}}$ ：传播时延：

- $d$ ：物理链路长度
- $S$ ：传播速度 ( $\sim 2 \times 10^8$  m/sec)

■  $d_{\text{传播}} = d/S$

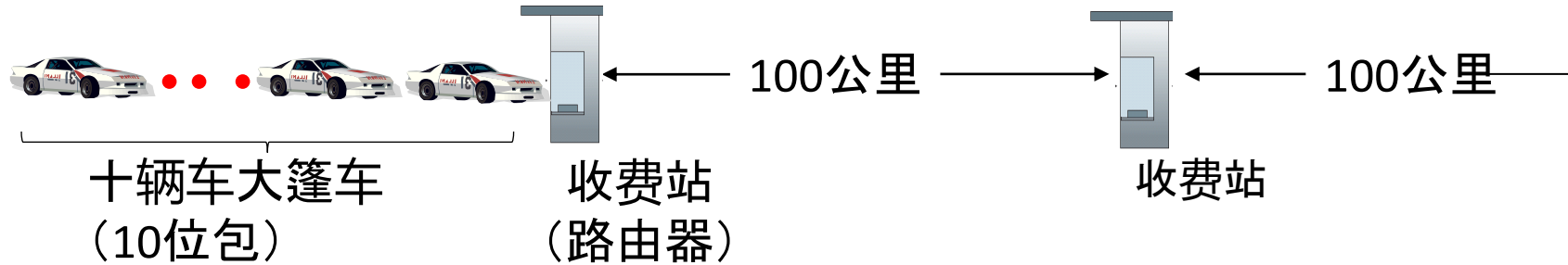
$d_{\text{传输}}$  和  $d_{\text{传播}}$   
非常不同

# 大篷车类比



- 汽车  $\sim$  bit; 车队  $\sim$  包; 收费服务  $\sim$  链路传输
- 收费站需要12秒的服务车 (位传输时间)
- 100 km/hr 的“传播速率”
- 问: 车队到达第二个收费站需要多久
- 整个车队进入高速公路耗时  
 $= 12 * 10 = 120$ 秒
- 最后一辆汽车从第一个收费站到第二个收费站所需时间:  
 $100\text{km} / (100\text{km/hr}) = 1$ 小时
- 答: 62分钟

# 大篷车类比



- 假设汽车现在以1000 km/hr的方式“传播”
- 并假设收费站现在需要一分钟才能为汽车服务
- **问：在所有车通过第一个收费站前，会有车到达第二个收费站吗？**  
**答：是的！** 7分钟后，第一辆汽车到达第二个收费站。此时三辆汽车仍在第一个收费站

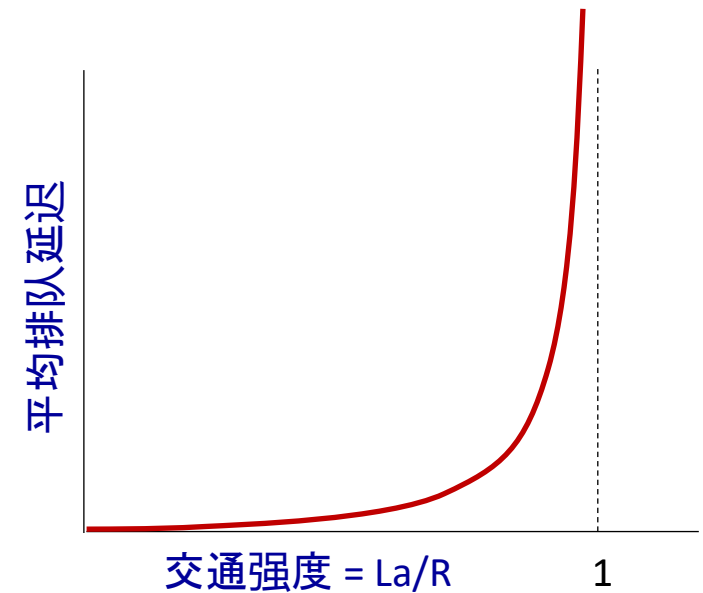
# 数据包排队延迟（重新访问）

- $a$ : 平均数据包到达率
- $L$ : 数据包长度 (bits)
- $R$ : 链路带宽 (比特传输率)

$$\frac{L \cdot a}{R} : \frac{\text{比特到达率}}{\text{比特服务率}}$$

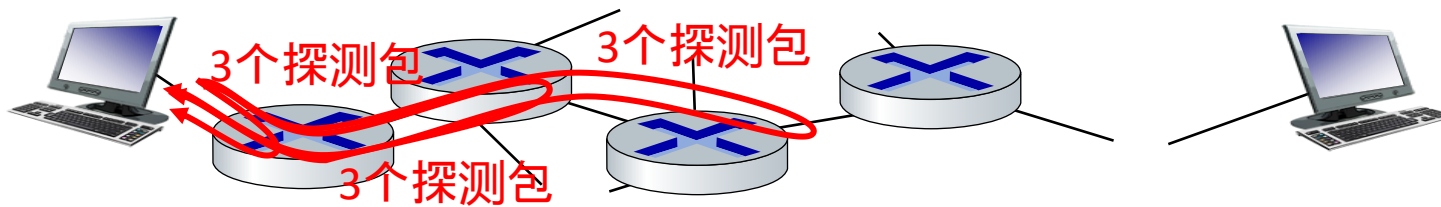
“流量强度”

- $La/R \sim 0$ : 平均排队时延小
- $La/R \rightarrow 1$ : 平均排队时延大
- $La/R > 1$ : 到达的“工作量”超出了所能提供的服务范围 - 平均延迟无限!



# “真实的”互联网延迟和路线

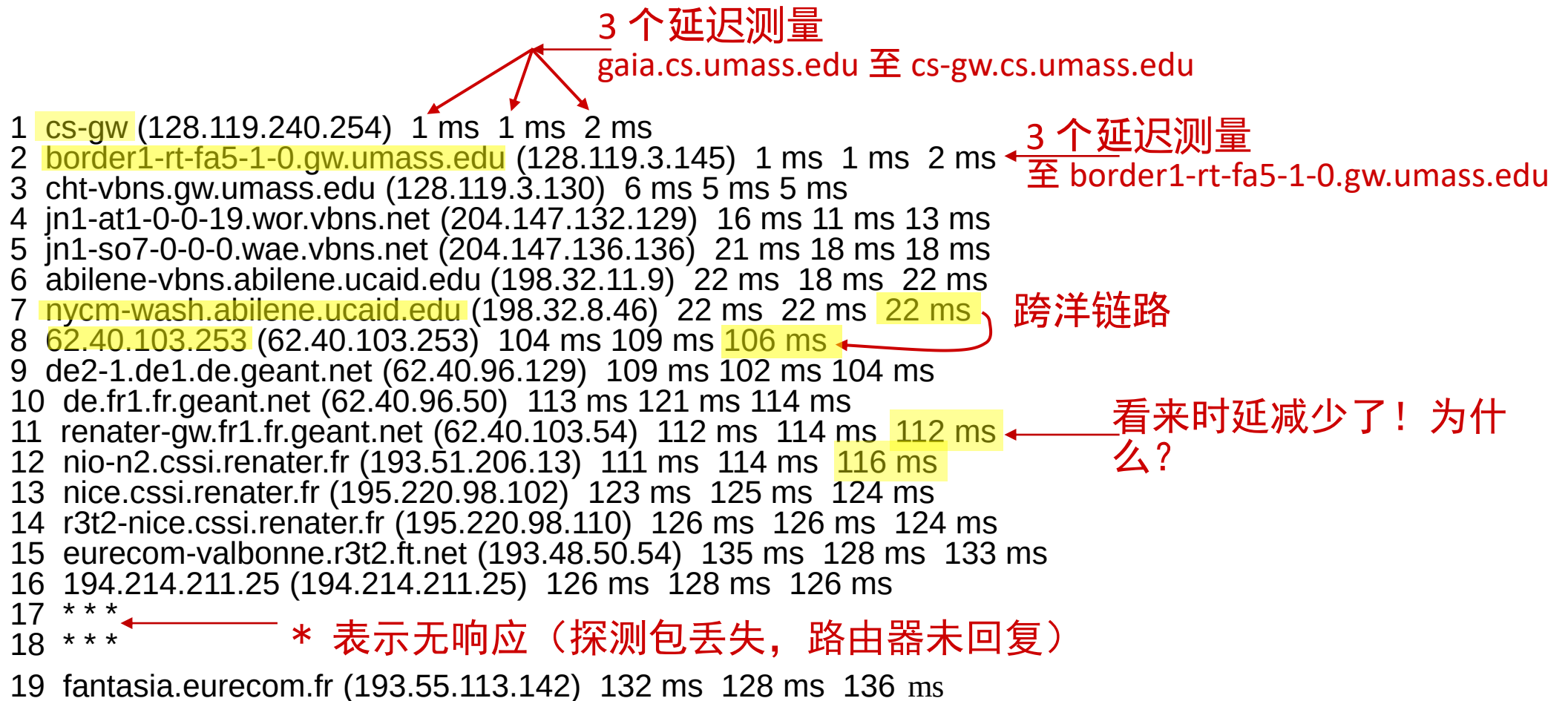
- “真正的” 互联网延迟和丢失是什么样的？
- **traceroute 程序**：提供从源到路由器、沿着端到端 *Internet* 路径到目的地的延迟测量。对于所有  $i$ ：
  - 发送三个数据包，这些数据包将到达目的地路径上的路由器  $i$ （生存时间字段值为  $i$ ）
  - 路由器  $i$  将把数据包返回给发送者
  - 发送者测量传输和回复之间的时间间隔





# 真实的互联网延迟和路线

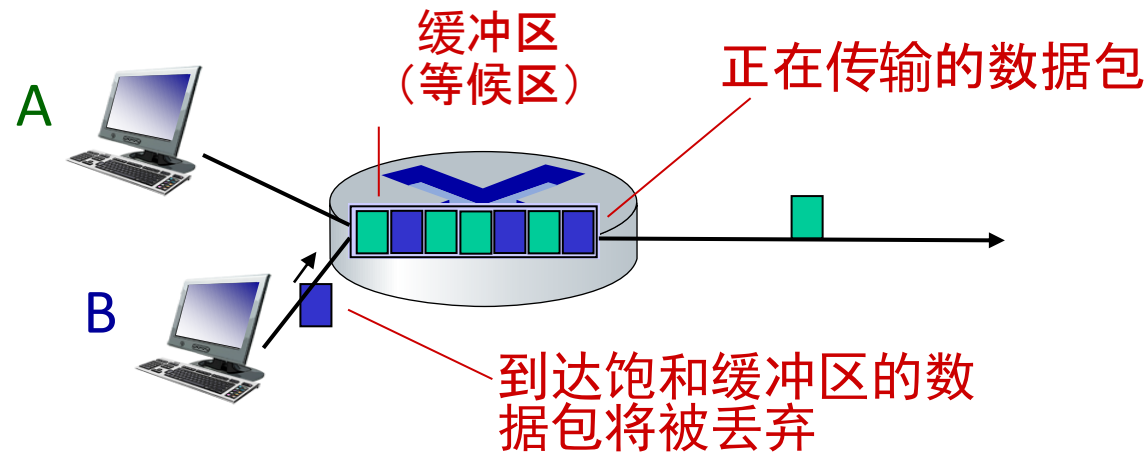
traceroute: gaia.cs.umass.edu 至 www.eurecom.fr



\* 在 [www.traceroute.org](http://www.traceroute.org) 上进行一些来自异国国家的跟踪路由

# 丢包

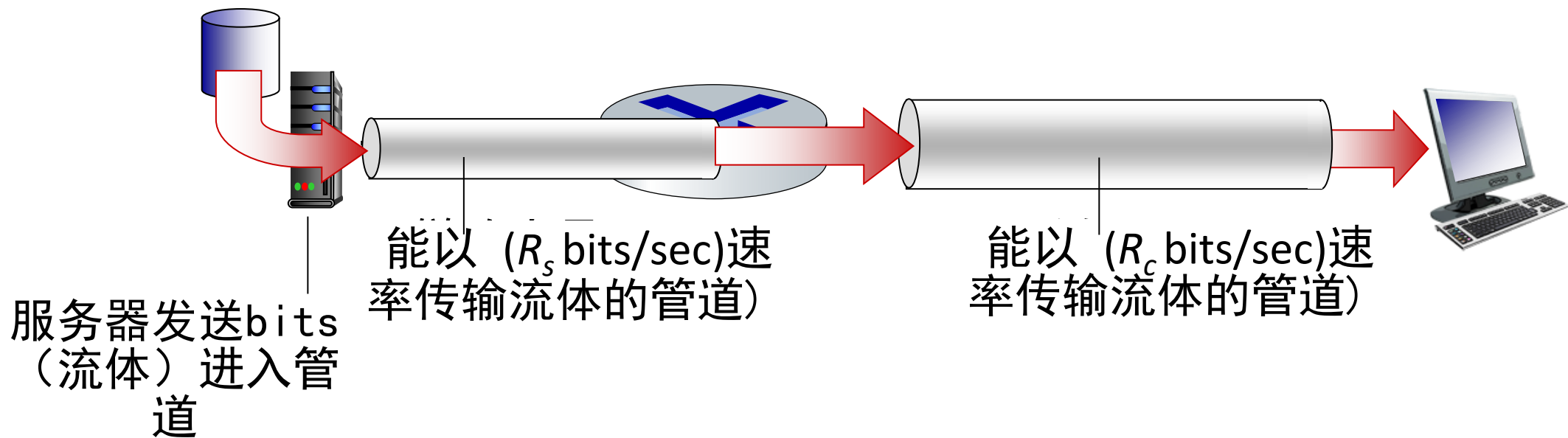
- 队列（或缓冲区）位于传输链路之前，且具有有限的容量
- 到达饱和队列的数据包被丢弃(drop)，也称lost
- 丢失的数据包可能会被前一个节点、源端系统重传，或者根本不会重传



\* 查看 Java 小程序，了解排队和丢失的交互式动画(在教材出版商的网站上)

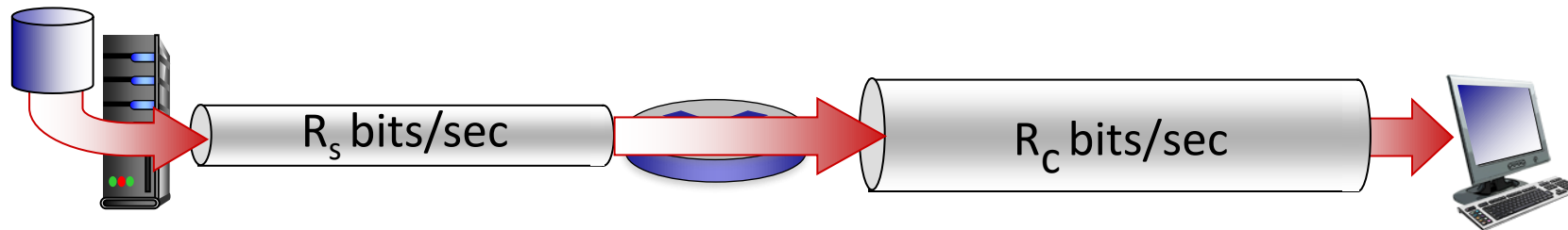
# 吞吐量

- **吞吐量**：比特从发送方发送到接收方的速率（比特/时间单位）
  - **瞬时**：给定时间点的速率
  - **平均值**：较长一段时间内的速率

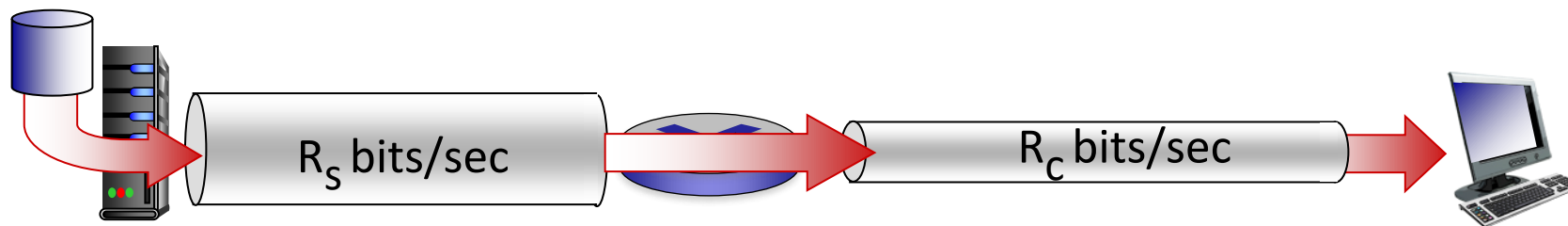


# 吞吐量

$R_s < R_c$  什么是平均端到端吞吐量？



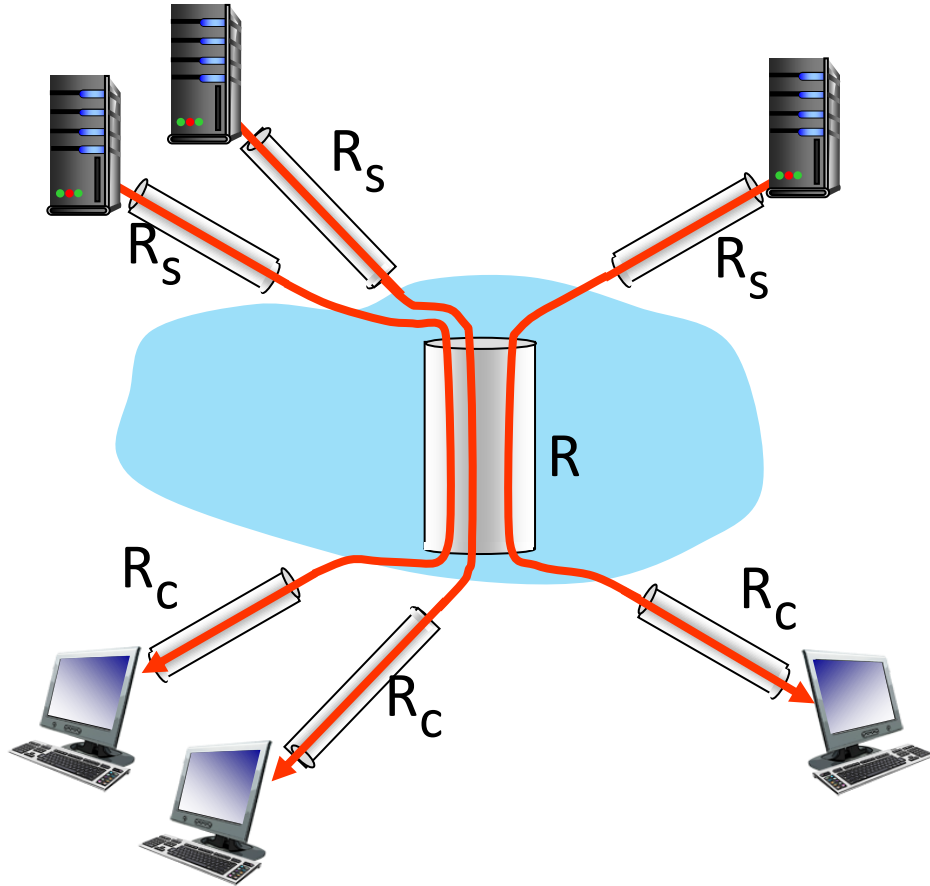
$R_s > R_c$  什么是平均端到端吞吐量？



**瓶颈链路**

限制整条链路的端到端吞吐量的链路

# 吞吐量：网络方案



10个连接（公平）共享主干网瓶颈链路：  $R$  bits/sec

- 每连接终端吞吐量：  
最小  $(R_c, R_s, R/10)$
- 实际上： $R_c$ 或 $R_s$ 通常是瓶颈

\*查看在线互动练习以获取更多示例：[http://gaia.cs.umass.edu/kurose\\_ross/](http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/)

# 第一章： 目录

- 什么是互联网？
- 什么是协议？
- 网络边缘： 主机， 访问网络， 物理媒体
- 网络核心： 分组/电路交换， 互联网结构
- 性能： 丢包， 延迟， 吞吐量
- 安全
- 协议层， 服务模型
- 历史



# 网络安全

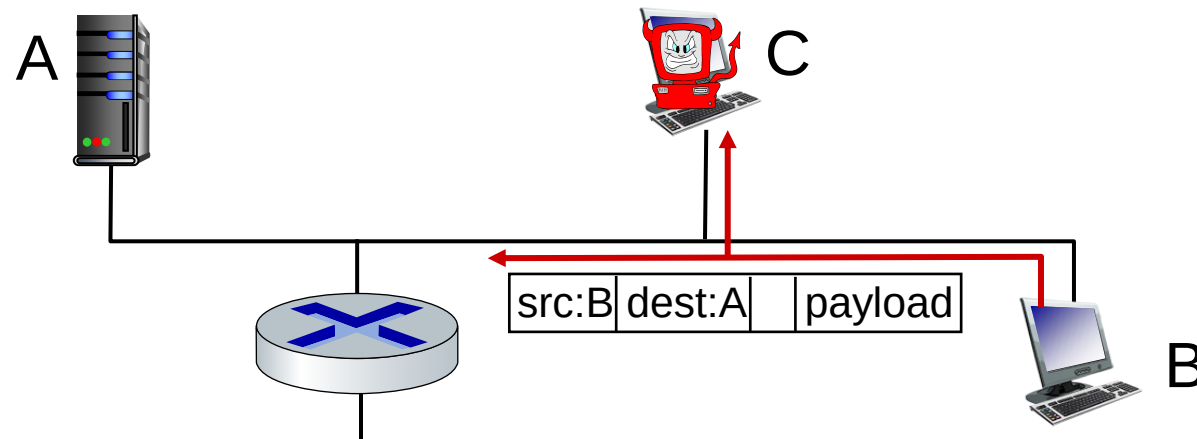
- Internet最初并不考虑（很多）安全性
  - 原始愿景：“一群透明网络附属的相互信任的用户”
  - 互联网协议设计者在“追赶”
  - 所有层中的安全考虑！
- 我们现在需要考虑：
  - 坏人如何攻击计算机网络
  - 我们如何捍卫网络免受攻击
  - 如何设计免疫攻击的体系结构



# 坏家伙：数据包拦截

## 数据包“嗅探”：

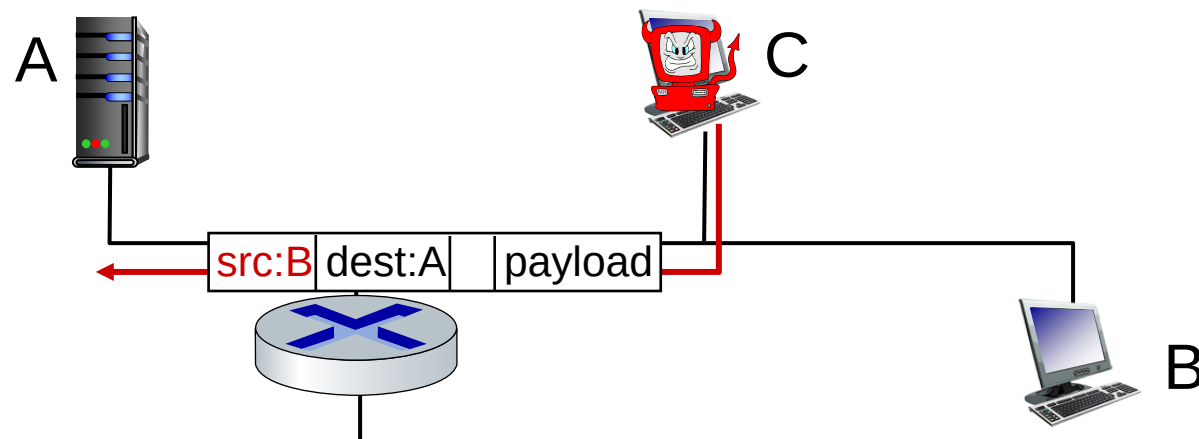
- 广播媒体（共享以太网，无线）
- 滥交网络接口读取/记录所有数据包（例如密码！）



Wireshark软件用于我们的最后一章的实验，是一个（免费的）数据包嗅探器

# 坏家伙：假身份

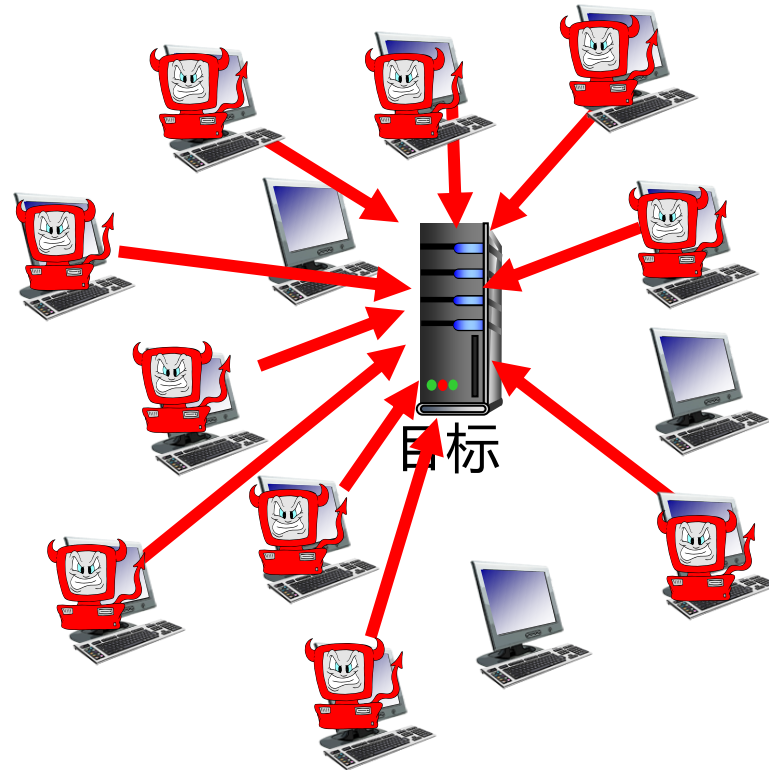
**IP欺骗：**注入带错误源地址的数据包



# 坏家伙：拒绝服务

拒绝服务（DOS, denial of service）：攻击者通过使用伪造的流量攻击资源（服务器，带宽），来使合法流量无法使用资源

1. 选择目标
2. 闯入网络周围的主机  
（参阅僵尸网络）
3. 将数据包从被感染的主机上发送到目标



# 防御原则：

- **身份验证：**证明你是你
  - 蜂窝网络通过SIM卡提供硬件身份；在传统互联网上没有这样的硬件协助
- **机密性：**通过加密
- **完整性检查：**数字签名阻止/检测篡改
- **访问限制：**受密码保护的VPN
- **防火墙：**接入网络 and 核心网络中的专用“中间盒”：
  - 默认关闭：过滤传入数据包以限制发送者、接收者、应用程序
  - 检测/响应 DOS 攻击

...关于安全性的更多内容 (贯穿第8章)

# 第一章： 目录

- 什么是互联网？
- 什么是协议？
- 网络边缘： 主机， 访问网络， 物理媒体
- 网络核心： 分组/电路交换， 互联网结构
- 性能： 丢包， 延迟， 吞吐量
- 安全
- 协议层， 服务模型
- 历史



# 协议“层”和参考模型

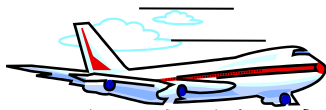
网络复杂，  
有很多“碎片”：

- 主机
- 路由器
- 各种媒介的链路
- 应用
- 协议
- 硬件、软件

*问：* 组织网络结构还有希望吗？

- 或者说我们对网络的讨论？

# 示例：组织航空旅行



人员和行李的端到端转运

票（购买）

行李（托运行李）

门（负载）

跑道起飞

飞机航线

票（投诉）

行李（领取）

门（卸载）

跑道着陆

飞机航线

飞机航线

您如何定义/讨论航空旅行系统？

- 一系列步骤，涉及许多服务



# 示例：组织航空旅行



**层：** 每一层实现一个服务

- 通过其自己的内部层操作
- 依赖下层提供的服务

# 为什么要分层？

## 设计/讨论复杂系统的方法：

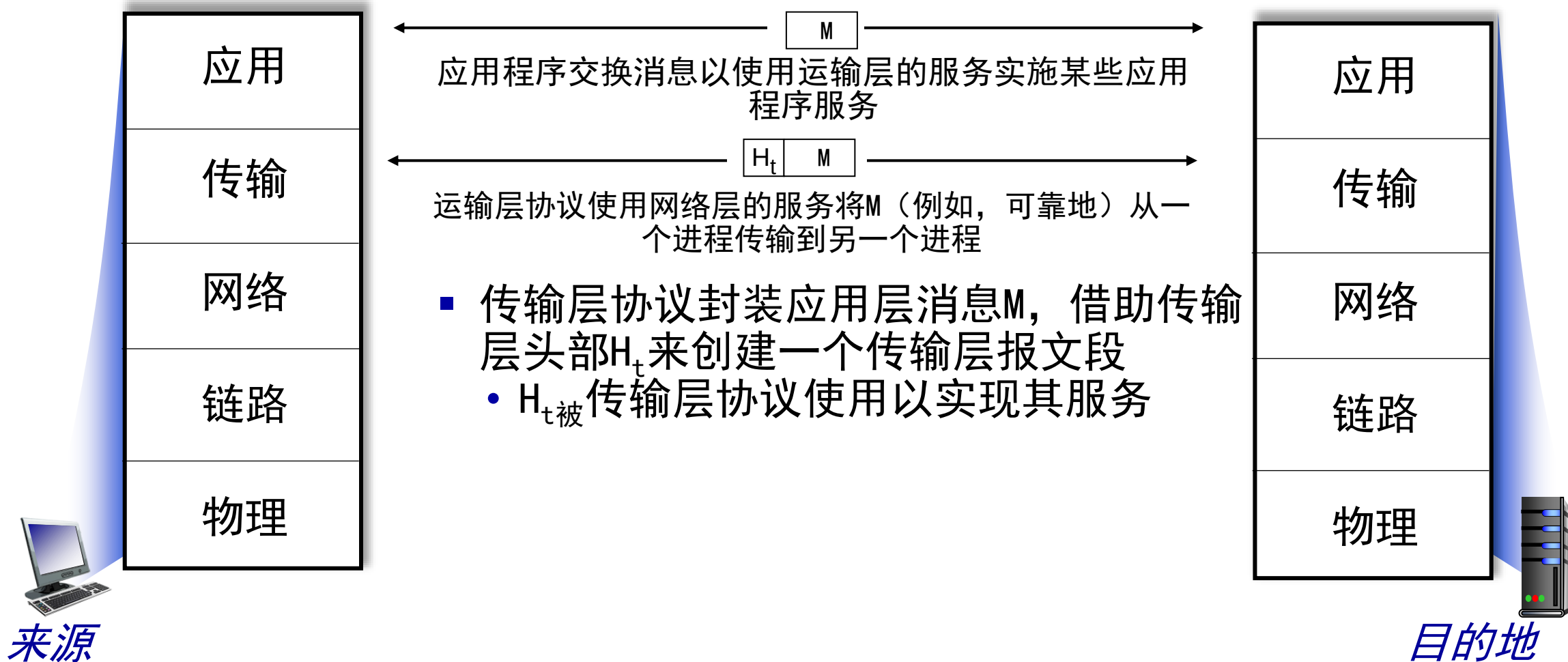
- 显式结构允许识别系统各部分之间的关系
  - 供讨论的分层参考模型
- 模块化简化了系统的维护和更新
  - 层服务实现的变化：对系统的其余部分透明
  - 例如，门程序的更改不会影响系统的其余部分

# 分层互联网协议栈

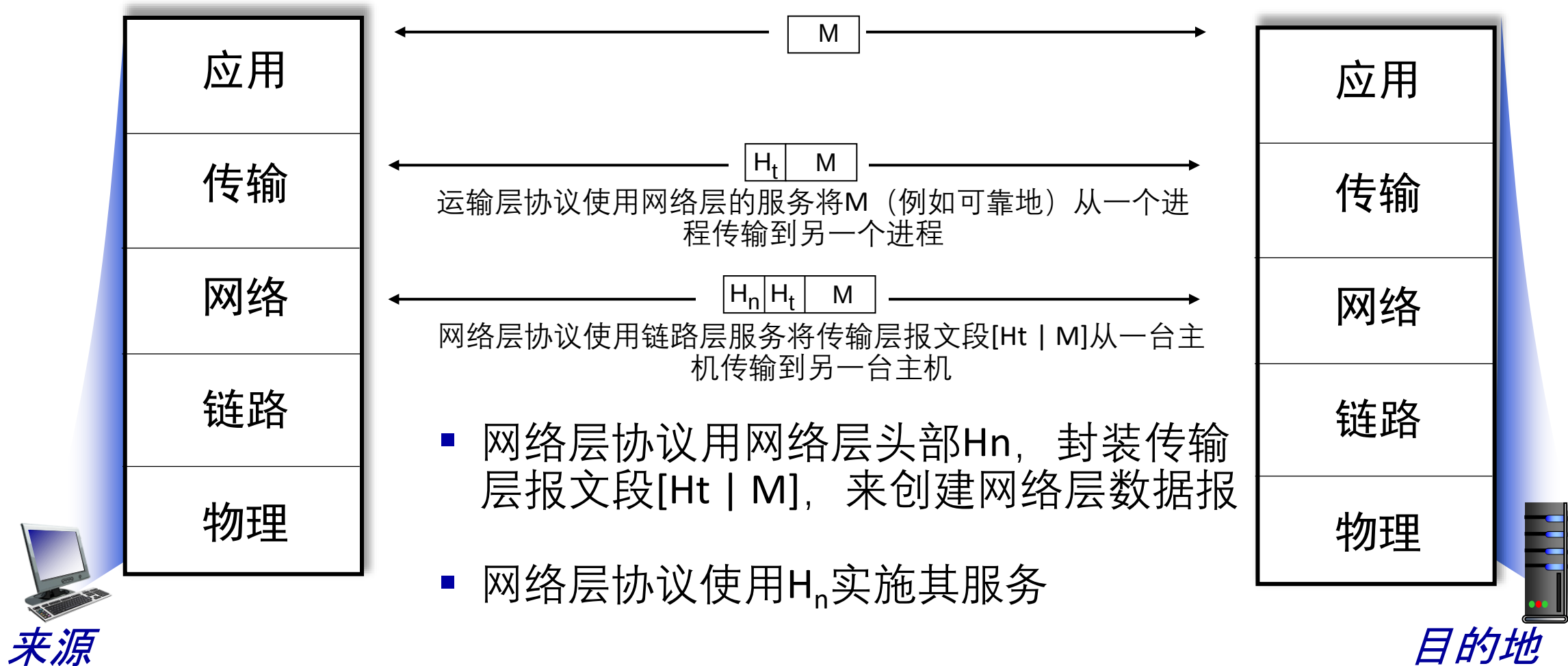
- **应用程序：** 支持网络应用程序
  - HTTP, IMAP, SMTP, DNS
- **传输：** 过程过程数据传输
  - TCP, UDP
- **网络：** 数据报的路由从源到目标
  - IP, 路由协议
- **链路：** 相邻网络单元之间的数据传输
  - 以太网, 802.11 (wifi), PPP
- **物理：** “电线上的bits”



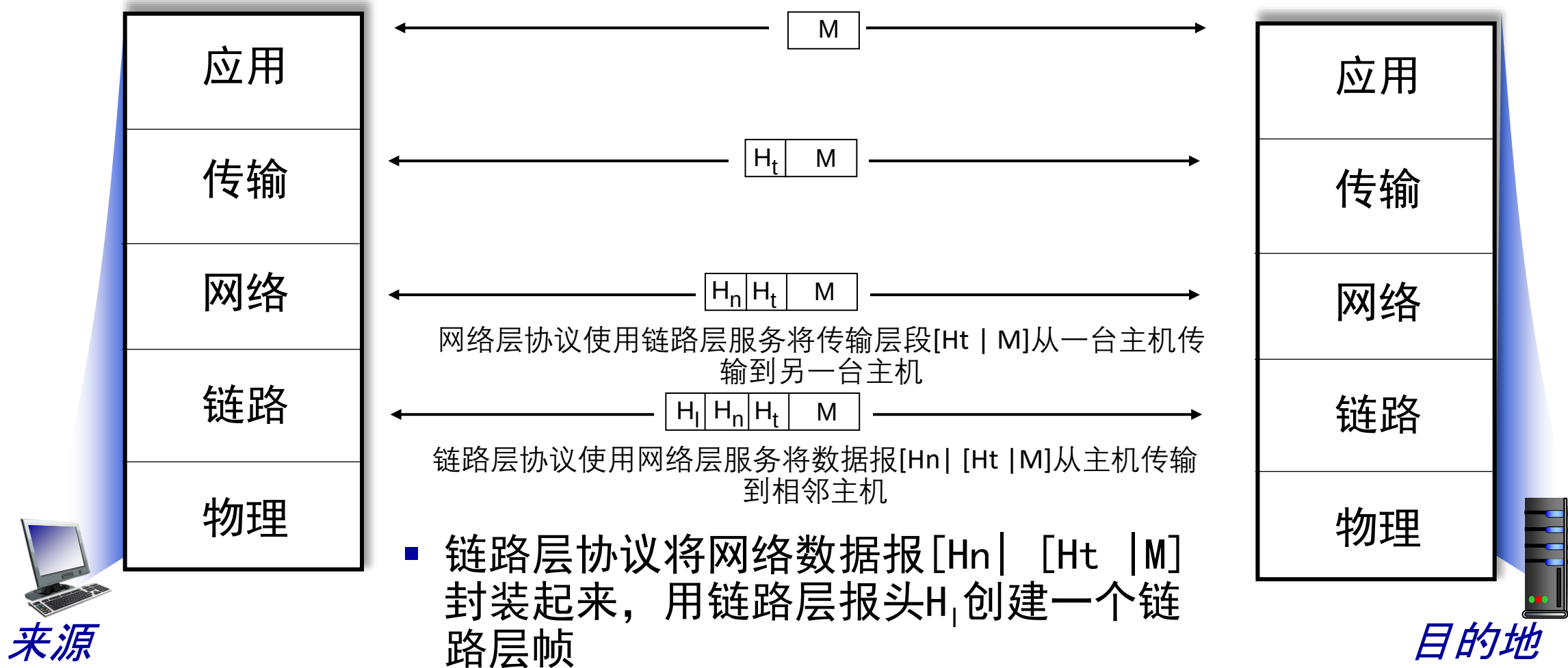
# 服务，分层和封装



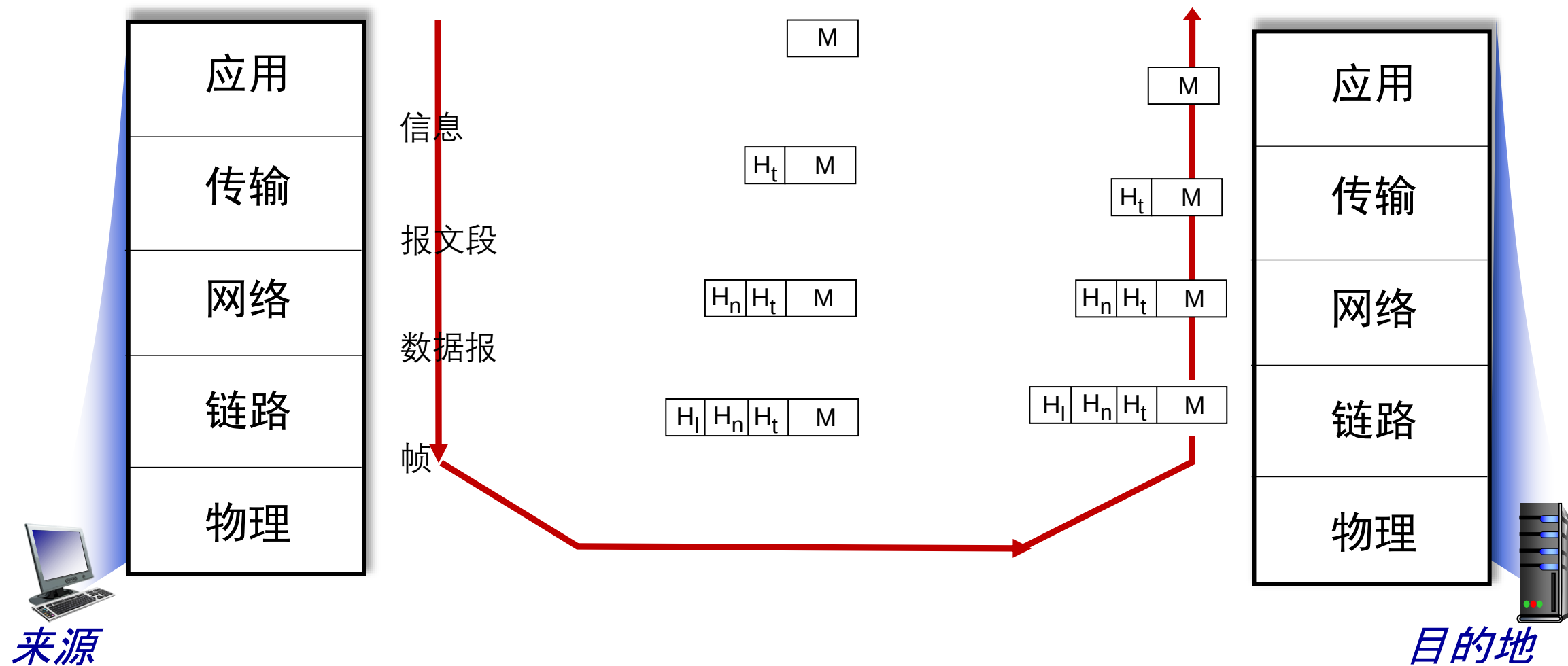
# 服务，分层和封装



# 服务，分层和封装

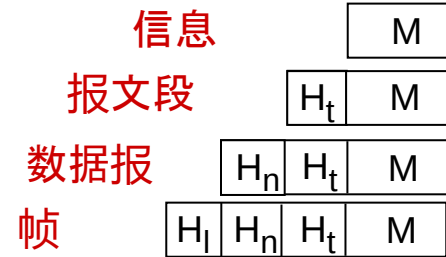


# 服务，分层和封装

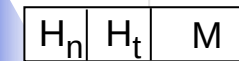
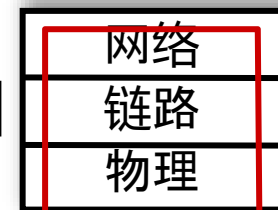
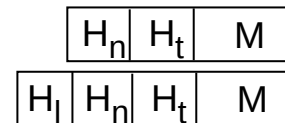




# 封装：一个端到端视角



转变



路由器

# 第一章： 目录

- 什么是互联网？
- 什么是协议？
- 网络边缘： 主机， 访问网络， 物理媒体
- 网络核心： 分组/电路交换， 互联网结构
- 性能： 丢包， 延迟， 吞吐量
- 安全
- 协议层， 服务模型
- 历史

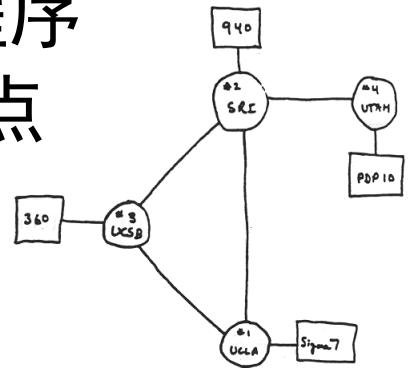


# 互联网历史

## 1961-1972: 早期分组开关原理

- 1961年: kleinrock-排队理论证明了分组交换的有效性
- 1964年: Baran-军用网中的分组交换
- 1967年: 高级研究计划局构想的ARPAnet
- 1969年: 第一个ARPAnet节点投入运行

- 1972:
  - Arpanet公共演示
  - 网络控制协议 (NCP, Network Control Protocol) 第一个主机间协议
  - 第一封电子邮件程序
  - ARPAnet有15个节点



THE ARPA NETWORK

# 互联网历史

## 1972- 1980年：网络互连，新的和专有网络

- 1970年：夏威夷的ALOHAnet卫星网络
- 1974年：Cerf和Kahn-互连网络架构
- 1976年：Xerox PARC的以太网
- 70年代末：专有体系结构：Decnet, SNA, XNA
- 1979年：ARPAnet有200个节点

### Cerf和Kahn的互联网工作原则：

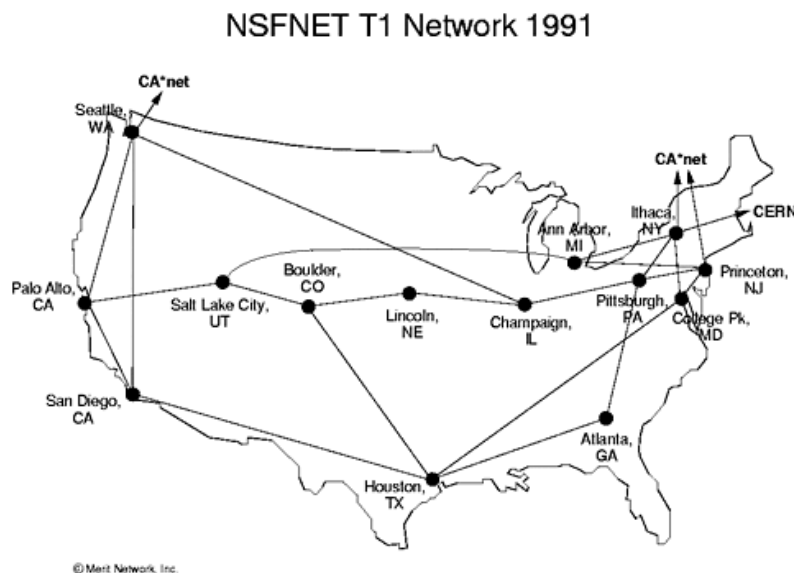
- 极简主义，自主权 – 互连网络不需要内部更改
- 尽力（best-effort）服务模式
- 无状态路由
- 分散控制

定义当今的互联网架构

# 互联网历史

## 1980- 1990年：新协议，网络的扩散

- 1983：TCP/IP的部署
- 1982：SMTP电子邮件协议
- 1983年：为名称到ip地址转换定义的DNS
- 1985年：FTP协议定义
- 1988：TCP 拥塞控制
- 新的国家网络：CSNET，BITNET，NSFNET，MINITEL
- 100, 000台与网络联盟连接的主机



# 互联网历史

*1990年, 2000年代: 商业化, the Web, 新应用*

- 1990年代初: ARPAnet退役
- 1991年: NSF提升对NSFNET商业使用的限制（于1995年退役）
- 1990年代初: Web
  - 超文本[Bush 1945, Nelson 1960年代]
  - HTML, HTTP: Berners-Lee
  - 1994年: Mosaic, 后来的Netscape
  - 1990年代后期: Web商业化
- 1990年代末 - 2000年代:
  - 更多杀手级应用: 即时通信, P2P文件共享
  - 网络安全成为前沿
  - 约5000万主机, 1亿以上用户
  - 以GBPS运行的骨干链路

# 互联网历史

## 2005年至今：规模，SDN，移动性，云

- 积极部署宽带家庭接入（10–100Mbps）
- 2008：软件定义的网络（SDN，software-defined networking）
- 高速无线访问的无处不在：4G/5G，wifi
- 服务提供商（Google，FB，Microsoft）创建自己的网络
  - 绕过商业互联网，“贴近”终端用户，提供对社交媒体、搜索、视频内容的“即时”访问……
- 企业在“云”中运行他们的服务（例如，亚马逊Web服务，Microsoft Azure）
- 智能手机的崛起：在互联网上，移动设备比固定设备更多（2017年）
- 约18B个设备连接到互联网（2017）

# 第1章：总结

- 互联网概述
- 什么是协议？
- 网络边缘，访问网络，核心
  - 分组交换与电路交换
  - 互联网结构
- 性能：丢包，延迟，吞吐量
- 分层，服务模型
- 安全
- 历史

*您现在有：*

- 背景，总览，术语，网络的“感觉”
- 更多深度，细节和乐趣！



# 其他第1章幻灯片

# ISO/OSI参考模型

Internet协议堆栈中找不到两层！

- **演示：** 允许应用程序解释数据的含义，例如加密，压缩，机器特定的约定
- **会话：** 同步，检查点，数据交换的恢复
- 互联网堆栈“缺少”这些层！
  - 这些服务（如果需要）必须在应用程序中实施
  - 需要？



七层OSI/ISO  
参考模型

# Wireshark

